

分类号: _____

单位代码: 10300

密 级: _____

学 号: 20201249060

南京信息工程大学

硕士专业学位论文



论文题目: 室内移动机器人的视觉导航系统研究

申 请人姓名: 周 雪

指 导 教 师: 张自嘉教授

类 别 名 称: 电子信息

领 域 名 称: _____

培 养 学 院: 自动化学院

提 交 时 间: 2023. 6. 15

二〇二三年 六 月

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 移动机器人研究现状.....	2
1.2.2 语义地图构建研究现状.....	3
1.2.3 路径规划研究现状.....	5
1.3 论文研究内容和章节安排	6
第二章 系统总体设计方案	8
2.1 功能需求.....	8
2.2 总体方案设计.....	9
2.3 实验平台.....	10
2.3.1 硬件平台	10
2.3.2 软件开发平台	12
2.4 本章小结.....	13
第三章 室内移动机器人视觉导航地图构建	15
3.1 二维地图构建.....	15
3.1.1 激光 SLAM 框架.....	15
3.1.2 基于图优化的 Cartographer 算法原理	17
3.1.3 基于图优化的 Cartographer 算法仿真地图构建	22
3.2 语义信息获取.....	24
3.2.1 YOLOv5 算法原理.....	24
3.2.2 YOLOv5 模型训练与测试.....	25
3.3 深度点云信息的处理.....	27
3.3.1 点云信息的使用	27
3.3.2 点云信息的分割.....	28
3.3.3 点云信息的拟合	30
3.4 三维物体的坐标确定.....	32
3.5 模拟环境的语义地图构建	33
3.6 本章小结.....	34
第四章 室内移动机器人路径规划	35
4.1 全局路径规划算法.....	35
4.1.1 A-star 算法原理	35
4.1.2 A-star 算法的流程与实现.....	36
4.2 局部路径规划算法.....	38

4.2.1 TEB 算法原理	38
4.2.2 约束目标函数.....	38
4.2.3 TEB 算法计算过程	40
4.3 路径规划算法性能仿真.....	41
4.4 虚拟环境仿真实验.....	43
4.4.1 全局路径规划仿真.....	43
4.4.2 局部路径规划仿真.....	43
4.4.3 添加动态障碍物的路径规划仿真.....	44
4.5 本章小结.....	45
第五章 室内移动机器人自主导航实验	46
5.1 系统工作流程.....	46
5.2 真实环境下功能测试.....	47
5.2.1 语义地图构建实验.....	47
5.2.2 路径规划实验.....	48
5.3 本章小结.....	50
第六章 总结与展望	51
6.1 总结.....	51
6.2 展望.....	52
参考文献.....	53

摘要

地图构建和路径规划是室内移动机器人导航中的关键技术，如何在复杂的室内场景中实现地图的实时性构建与路径的准确性规划是室内移动机器人导航问题的关键。当机器人处于人与障碍物同时存在的室内场所时，对于这种复杂场景的分析和理解能力存在缺陷，导致机器人路径规划时对于临时出现的障碍物反应不及时。因此，研究室内移动机器人实时性语义地图构建以及路径规划具有重要的理论意义和实际应用价值。本文将以室内场景下移动机器人的视觉导航为应用背景，基于视觉和机器人操作系统(Robot Operating System,ROS)提出一种机器人感知框架，这个框架可以通过提高移动机器人对复杂场景的分析和理解从而建立语义地图，提高路径规划的准确率。最后将本框架应用到机器人硬件平台中进行效果验证，具体研究内容分为以下几个部分：

(1) 本文根据视觉导航的功能需求，以室内移动机器人小车搭建硬件平台，以 Linux 操作系统和机器人操作系统(ROS)搭建软件平台，设计了一种室内移动机器人视觉导航系统。本系统首先建立移动机器人导航框架中的语义地图，继而进行路径规划。

(2) 根据激光 SLAM 算法，本文提出一种语义地图构建方案。本方案结合激光雷达与深度相机，采用基于图优化的 Cartographer 算法感知机器人的位置以及周围环境信息，使用 YOLOv5 算法进行目标检测，并通过 RANSAC 算法进行点云分割，获取物体的语义信息，进而确定地图中物体的位置。同时，本文提出一种模型包络的改进方案，比原方案减少了点云标记的复杂性，提高了地图构建的效率。并通过仿真实验验证所提出方案的有效性。

(3) 基于路径规划算法，本文采用全局路径 A-star 算法与局部路径 TEB 算法相结合进行移动机器人的导航，提出一种路径规划方案，此方案与系统构建的语义地图共同完成室内移动机器人的自主导航过程。

(4) 最后，将上述功能移植到小型室内移动机器人 ROS 小车中进行实际环境模拟实验测试，验证了本文所设计的视觉导航系统具有良好的实时性与准确性。

关键词：移动机器人，语义地图，激光 SLAM 算法，路径规划

Abstract

Map construction and path planning are key technologies in indoor mobile robot navigation, and how to achieve real-time map construction and accurate path planning in complex indoor scenarios is the key to the indoor mobile robot navigation problem. When a robot is in an indoor location where both people and obstacles are present, the robot's ability to analyse and understand such complex scenarios is still deficient, resulting in untimely responses to temporary obstacles during path planning. Therefore, the study of real-time semantic map construction and path planning for indoor mobile robots has important theoretical significance and practical application value. This paper will take visual navigation of mobile robots in indoor scenes as the application context, and propose a robot perception framework based on vision and Robot Operating System (ROS). This framework can build semantic maps by improving the mobile robots' analysis and understanding of complex scenes, while improving the accuracy of path planning, and finally, this framework will be applied to the robot hardware platform for effect validation, the specific research is divided into the following parts.

(1) Based on the functional requirements of visual navigation, this paper designs an indoor mobile robot visual navigation system by building a hardware platform with an indoor mobile robot cart and a software platform with a Linux operating system and a robot operating system (ROS). This system first establishes the semantic map in the mobile robot navigation framework, followed by path planning.

(2) Based on the laser SLAM algorithm, this paper proposes a semantic map construction scheme. This scheme combines LIDAR and depth camera, uses Cartographer algorithm based on graph optimisation to sense the robot's position and the surrounding spatial information, uses YOLOv5 algorithm for target detection, and performs point cloud segmentation by RANSAC algorithm to obtain the semantic information of the object, and then determines the position of the object in the map. At the same time, this paper proposes an improved scheme for model envelopment, which reduces the complexity of point cloud marking and improves the efficiency of map construction than the original scheme. The effectiveness of the proposed scheme is also verified through simulation experiments.

(3) Based on the path planning algorithm, this paper adopts the combination of global path

A-star algorithm and local path TEB algorithm for the navigation of the mobile robot, and proposes a path planning scheme to complete the autonomous navigation process of the indoor mobile robot together with the semantic map constructed by the system.

(4) Finally, the above functions are transplanted to a small indoor mobile robot ROS cart for experimental testing in a real environment simulation, verifying that the visual navigation system designed in this paper has good real-time performance and accuracy.

Keywords: Mobile robot, Semantic map, Laser SLAM algorithm, Path planning

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

如今,随着人工智能技术的快速发展,移动机器人在我们的生活中得到了更多的应用。尤其在室内场景下的移动机器人,随着自动化产业的蓬勃发展、人们生活水平的不断提高,工厂、家庭等室内环境下的繁杂工作逐步被移动机器人所代替^[1]。例如:在仓库内,移动机器人可以根据指令在充满货物的环境中运输并成功的到达目标点;在学校教学楼里每个楼层有多间教师办公室,教师之间可以借助移动机器人进行传输文件或物品,这样可以为教师们节约时间去处理其他要紧事务。而室内环境具有经常变化的特点,因此,室内移动机器人如何在一个复杂多变的室内环境下,构建实时性语义地图并且按照目标点在行走的过程中实时避开障碍物,是当前机器人领域研究的关键。

实现自主导航的前提是对当前环境进行感知,并将所处的环境地图构建出来,这一技术称为同步定位与地图构建(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)技术^[2]。SLAM 是指挂载有相机、激光雷达等传感器的移动机器人,通过控制相应的传感器捕获周围环境信息并进行分析,从而估计自身运动轨迹,并在运动过程中实现定位与建图^[3]。随着移动机器人的不断更新,在自主移动的基础上增加了人机交互、自主决策等功能,实现这些功能的基础是机器人能够理解环境中的物体类别、轮廓等特征信息,因此在构建地图时需要得到相应物体的语义信息,即构建语义地图^[4]。语义地图是指具有语义信息的地图。语义信息主要是指环境中物体的特征如:种类、形状等信息,通过实时性语义地图的构建^[5],将移动机器人所处环境的几何结构与周围物体的语义信息相联系,提高移动机器人对所处室内环境的认识和感知能力,以此辅助移动机器人完成更为丰富的工作任务。

地图构建完成后,需要对起始点与目标点之间进行路径规划。路径规划技术是机器人导航系统中的另一关键点,路径规划的效果直接影响导航的效率^[6]。在路径规划过程中主要包括两步,第一步是全局路径规划,全局路径规划能够在起始点和目标点之间规划出一条最优路径,避免出现路径规划的长度过长或路径转折点过多的现象;第二步是局部路径规划,局部路径规划是通过收集传感器的动态环境信息进行实时性调整移动方向^[7]。由于移动机器人在运动的过程中环境是动态变化的,因此需要局部路径规划对各种突发的情况进行相应的处理,例如避让行人、避开障碍物等。

当前,各种室内移动机器人使用单个深度相机或单个激光雷达传感器来进行建图与路径规划,由于单个深度相机容易受到光照的影响,而单个激光雷达传感器采集到的数据无序、稀疏^[8]。综上可知,单一传感器采集到的环境数据信息单一,抗干扰能力差。因此本文设计深度相机与激光雷达于一体的视觉导航移动机器人,通过深度相机传感器收集环境中丰富的图像信息,检测环境以实现场景的初步理解,并结合激光雷达采集到的相关信息实现语义地图的构建;同时对传统的路径规划算法进行研究,使之可以有效的利用语义地图信息,规划出无碰撞、距离短的安全路径,实现实时动态路径规划,从而达到自主导航。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 移动机器人研究现状

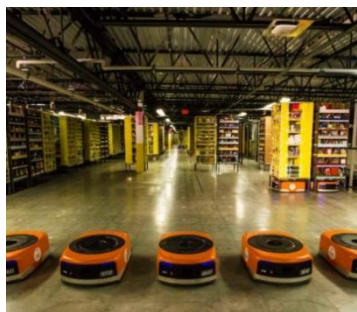
移动机器人的研究由来已久,第一个智能移动机器人是由美国斯坦福研究院研发出的 Shakey,其搭载了摄像机、测距仪等环境检测设备,如图 1.1 所示,简单实现了对环境的感知和路径规划的功能,作为第一台智能移动机器人,它的问世给后续的发展指明了方向^[9]。



图 1.1 移动机器人 Shakey

随着机器人研究的不断深入,硬件方面传感器也朝着小而精方向发展,计算机设备的算力提升,移动机器人的功能也越来越丰富,应用场景也越来越广泛。如在仓储物流方面,亚马逊 2012 年发布的 Kiva 机器人,如图 1.2 (a)所示,Kiva 是一款用于分拣货物的搬运机器人,通过自身携带的摄像头模块扫描铺设在地上的条形码进行实时定位,从而实现自主导航,提高了货物搬运的效率与准确性的同时,减少了人力资源节省了工厂成本。在家庭服务方面,美国 iRobot 在 2018 年推出 Roomba i7+扫地机器人,使用视觉

传感器，通过 vSLAM 视觉实时运算处理技术，实现自主清扫、视觉导航等功能，而且能够在清扫过程中记录清扫过的区域，避免重复清理，达到更高效的导航功能^[10]。



(a) 亚马逊 Kiva 机器人



(b) 新松仓储运输机器人

图 1.2 机器人示例

国内的室内移动机器人起步较晚，自“八五”开始，我国逐步加大对移动机器人研究与开发的力度，九十年代初，几所顶尖高校研制出的我国第一台具有自动驾驶功能的地面移动车 ALVLAB I，真正拉开了我国移动机器人研究的序幕。九十年代末在第一代的基础上研制出了第二代地面自主车 ALVLAB II，在行驶速度、自动驾驶、最高速度等方面进行了相应的提升。近年来，我国的科技进入迅猛发展时期，人们的生活幸福指数也大幅提升，移动机器人的需求也随之大幅上升，国内一些科技企业不断加大对移动机器人的研发，相继研发出各类移动机器人产品。如图 1.2 (b)所示为 2000 年新松机器人科技公司研发的仓储运输机器人，通过机身所搭载的激光雷达传感器，实现定位建图与实时避障；2006 年一汽集团与国防科技大学联合验证的无人驾驶汽车，能够在复杂环境下，进行无人驾驶，并通过实地试验完成 286 千米的高速道路行驶实验。2016 年小米公司研制出的米家扫地机器人，能够进行自主清洁，搭载多种传感器如相机、测距仪等，实现了激光导航、智能电控等多种功能，能够实时性感知外界复杂环境。

1.2.2 语义地图构建研究现状

构建地图是移动机器人对其周围环境的描述，传统的点云地图是从几何形状的角度去理解周围的障碍物，无法真正的识别出障碍物的类型与细节特征，语义地图是在点云地图的基础上增加了障碍物的语义信息，如类型、种类等，这有助于提高移动机器人的场景识别、导航、避障和交互等功能，为提高移动机器人的智能化起到了重要的作用。

SLAM++是 RGB-D SLAM 领域进行目标感知的第一个算法，它通过联合优化相机和物体对象的位姿表示物体语义层面的地图，构建残差函数对语义地图进行优化，利用

训练好的检测目标与预先处理好的物体扫描库进行匹配^[11]。在以后的发展中，Tateno 等人为了获得当前物体的语义信息将预先训练的数据库中的物体实例与它们的体素图进行比较^[12]。以上两种方法的主要不足在于需要提前知晓检测对象的模型且无法进行更多的拓展。Frost 等人使用单目相机 SLAM 引入目标识别算法，以处理尺度模糊和漂移的问题^[13]。Sucar 等人为了推测重建三维模型的全局尺度，使用基于卡尔曼滤波的单目 SLAM 算法与目标识别信息相结合的方法^[14]。这种类型的研究均是将目标识别与 SLAM 相结合，解决了需要知晓扫描物体的模型问题。但是仍然不能够构建包含语义信息的地图。后来，Chhaya 等人将 SLAM 与形状先验两者结合起来，从多个方向测试和重新构建车辆，将三维的形状估计和相机的轨迹估计进行了改进，并设计了一个语义 SLAM 系统^[15]。Pillai 等人通过合并多视角目标方案和高效的特征编码方法，开发了一个支持单目 SLAM 的目标检测系统，从而取得了优异的性能^[16]。

随着深度学习的发展，着重于联合深度学习与 SLAM 算法的研究逐渐增多，并且以图像的语义分割为基础的算法也得到了迅速的发展。McCormac 等人提出了一个稠密的三维语义地图构建系统 SemanticFusion，它将卷积神经网络(CNN)和 SLAM 算法相结合，如图 1.3 所示。该系统在视觉 SLAM 框架的基础上建立了密集的 3D 环境地图，对像素级的图像采用卷积神经网络进行语义分割，并且成功创建了基于 RGB-D 相机的语义 3D 地图^[17]。

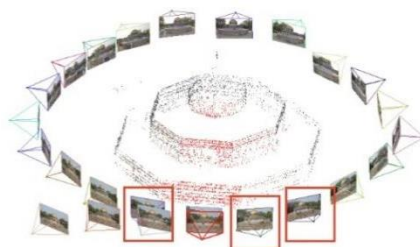


图 1.3 基于图像的三维模型稠密点重建

随后，Wang 等人提出了一种基于 SemanticFusion 的新型稠密三维语义地图构建系统，该系统的输入端是经过融合后的信息，主要包括语义分割后的信息、图像的 RGB 和深度信息的融合从而构建出带有语义信息的点云地图，而且该系统通过在语义分割方面应用 PSPNet 的方法，使得图像的分割精度得到了很大的提高^[18]。Lin 等人通过使用体素与长方体对环境的物体建模从而构建出语义地图，然后用语义信息匹配的方法进行相应的校正，提高了语义信息的利用率，从而提高了 SLAM 系统定位精度^[19]；Zhong 等人

利用 SLAM 和基于深度神经网络的目标检测相结合的方法,过滤动态物体的不可靠特征的干扰,创建一个具有良好实时性的实例级物体语义图^[20]。创建语义图的模型如图 1.4 所示。

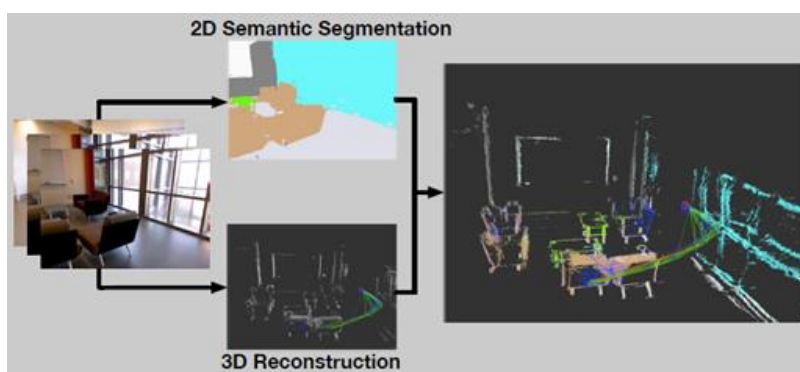


图 1.4 语义地图构建模型

目前基于深度学习构建语义地图的方案主要分成三步,首先是基于视觉 SLAM 或激光 SLAM 算法进行地图创建和位置的确定,然后是深度学习算法进行目标检测和语义分割,最后合并两部分的结果创建语义地图;本课题在此基础上进行展开研究。近年来,大部分关于语义地图的工作都是在视觉 SLAM 系统的基础上创建语义地图,但由于这些系统在室内工作时容易受光线影响,无法在室内使用。相比之下,机械式激光雷达的解决方案更加坚固,但也更加昂贵。在这项工作中,基于激光雷达的 SLAM 方法融合了摄像头的语义信息,以提高室内语义地图系统的稳定性。

1.2.3 路径规划研究现状

移动机器人实现自主导航的关键是路径规划,路径规划可以直观反映移动机器人的导航效果^[21]。路径规划使得移动机器人能够在充满障碍物的复杂环境中,根据事先建立好的语义地图与用户端下达的目标点指令,在起始点与目标点之间规划出一条可行走的曲线,这条曲线在尽量保证机器人的安全性的同时,还要综合考虑行走时间的长短与路径的平滑程度等^[22]。

路径规划算法主要包括两种:全局路径规划与局部路径规划^[23]。全局路径规划是在已知环境地图的基础上,在起始点与目标点间规划出一条最优方案;局部路径规划是在机器人行走过程中通过对应的传感器实时检测前方的障碍物,进行相应的规避处理,不需要知晓全局的环境信息^[24-26]。常用的全局路径规划算法有:A-star 算法、Dijkstra 算法、D*算法。A-star 算法对环境地图采用启发式搜索,拓展方向是采用评估函数的方法,可

以提高算法的性能^[27]。Dijkstra 算法主要是采用节点遍历的方法，这种方法降低了算法的效率^[28]。在机器人路径规划方面 Holland 等人采用遗传算法，通过定义的搜索空间获取路径^[29]。如图 1.5 为全局路径规划示意图，黑色方格为障碍物，规划出了一条从左上角起点绿色到右下角终点红色的完整路径。

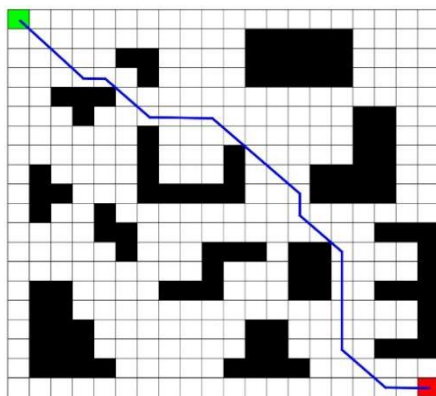


图 1.5 路径规划示意图

由于复杂的室内环境中，很多物体是动态变化的，所以在机器人运行过程中极有可能遇到临时变化的障碍物，所以机器人想要在未知环境中能顺利到达终点，则需要局部路径规划，辅助避开障碍物^[30]。常用的局部路径规划算法有：时间弹性带算法(TEB)、动态窗口算法，人工势场法等^[31]。随着算法研究的不断拓展，很多仿生算法也被应用到路径规划的问题上，如蚁群算法、鱼群算法、粒子群算法等，都有着其独到的优势^[32]。

目前，在移动机器人导航方式上，常采用多种算法相结合的路径规划方法，将全局路径规划与局部规划相结合，首先通过全局路径规划在起始点与目标点之间规划出一条安全的全局曲线，在机器人移动的过程中通过自身携带的传感器实时监测周围环境信息，通过局部路径规划对机器人的行走路径进行优化^[33]。二者的相互结合，即实现了机器人行走路径平滑、时间短等最优的全局路径，也能够实时避开动态障碍物，不仅提高了导航系统的实用性，也提高了移动机器人的运行效率^[34]。

1.3 论文研究内容和章节安排

根据室内移动机器人导航的关键技术中，构建语义地图时对场景的理解力不足与路径规划时效率低等缺陷，本文以学校教学楼室内环境为实验环境，结合小型室内移动机器人 ROS 小车，设计并实现了一种视觉导航系统。本系统基于视觉传感器激光雷达与深度相机，结合激光 SLAM 算法以及 YOLOv5 目标检测算法感知机器人的位置并建立

语义地图,同时根据目标点进行路径规划。本论文分为六个章节,每章的主要内容如下:

第一章:绪论。主要对室内移动机器人的研究背景及意义展开介绍,对国内和国外室内移动机器人、语义地图构建以及路径规划的研究过程进行梳理,并总结其发展特点与发展过程中的不足,最终确定本篇论文所要改善的缺陷以及实现的功能和效果。

第二章:室内移动机器人总体设计方案。首先,提出本文的功能需求,根据所提出的功能需求确定移动机器人视觉导航系统总体方案,即硬件的选型、搭建以及软件开发平台的安装。

第三章:室内移动机器人视觉导航地图构建。首先针对本课题研究的室内场景对激光 SLAM 算法及 Cartographer 算法进行介绍与研究,并在 Gazebo 仿真环境中进行算法建图效果的实现。然后提出一个深度学习与激光 SLAM 算法相结合的机器人环境感知框架,这个框架通过视觉检测算法对环境中的语义信息进行检测,获得环境语义的增强表示,以及语义物体的位置、结构和外观,并将这些信息锚定到经典的激光 SLAM 度量地图上。同时,本章提出一种模型包络的改进方案,减少点云标记的复杂性,提高地图构建的效率。并通过仿真实验,验证所提出方案的有效性。

第四章:室内移动机器人路径规划。首先对全局路径规划算法展开介绍,重点说明了 A-star 算法的基本计算步骤,通过理论仿真及验证,在二维栅格地图中仿真了 A-star 算法的全局路径规划。其次是基于时间弹性带算法(TEB)算法的局部路径规划方案,结合实际的应用场景,说明 TEB 算法的原理以及实现过程,与全局路径规划 A-star 算法相结合,最后在二维栅格地图中仿真了两种算法相结合的路径规划,验证了此方案可以使室内移动机器人更好的和动态障碍物保持一定的安全距离,。

第五章:室内移动机器人自主导航实验。首先介绍了在实际验证的过程中导航系统总体的功能架构图,然后把第三章实时性语义地图构建功能模块与第四章的路径规划模块移植到机器人小车系统中,进行真实环境实时性语义地图的构建与路径规划,验证了本课题所设计视觉导航系统的可行性。

第六章:总结与展望。从功能和实际实验效果上进行总结本文的设计,对存在的问题加以概括,同时对于室内移动机器人在未来的进一步研究进行展望。

第二章 系统总体设计方案

在室内环境下，移动机器人常见于工厂货物运输、大型餐厅、快递物流、学校等场所中，用来辅助用户传输货物、文件、外卖等，例如在教学楼内，需要移动机器人辅助教师运输文件等物品。当移动机器人进入教学楼时，首先需要在教学楼内移动，完成实时性构建语义地图工作。建图完成后，当移动机器人接收到教师在远程终端指定好需要运输文件的地点后，会根据任务指令，通过路径规划算法首先规划出全局最优路径，然后在行进过程中采用局部路径规划来进行实时避障，准确地到达教师的办公室，最后根据目标位置，进行相应的路径规划，到达指定地点，完成文件运输工作等。根据整个场景的功能需要，本章提出系统的功能设计需求。根据功能需求，提出室内移动机器人总体感知框架的设计方案，同时完成硬件的搭建与软件环境的配置。

2.1 功能需求

室内移动机器人视觉导航系统主要分为地图构建与路径规划两部分。早期的机器人导航很简单，经常出现建图不准确或者规划的路径与实际情况出现偏差等问题^[35]。为了让机器人导航过程中建图更加准确，行走的路径更加安全，本文采用激光雷达与深度相机相结合，希望设计一种室内移动机器人视觉导航系统。本系统通过激光雷达进行激光建图，利用深度相机获取物体的深度信息，以此提高地图构建的实时性与路径规划的准确性。根据实际应用场景，本文将对室内的门、灭火器箱与垃圾桶进行检测并将其位置实时地标定在语义地图中，对于本文设计的视觉导航系统提出以下功能需求：

（1）二维地图的构建：为了让机器人导航时正确地获得自身的定位，本文采用激光 SLAM 算法进行感知室内移动机器人位置以及周围环境，建立二维栅格地图。

（2）语义信息的提取：为了构建室内环境下更准确的语义地图，本文需要采用目标检测算法 YOLOv5 提取所检测到的门、灭火器箱与垃圾桶的语义信息。

（3）三维模型的提取与包络：为了获得物体的深度信息，本文采用 RANSAC 算法对点云信息进行分割，并将点云信息简化为三维模型，将三维模型的坐标标定在地图中。

（4）路径规划：在室内移动机器人的导航系统中，为了让机器人能够到达目标地点，需要对其进行路径规划，同时避免在室内撞到动态障碍物。

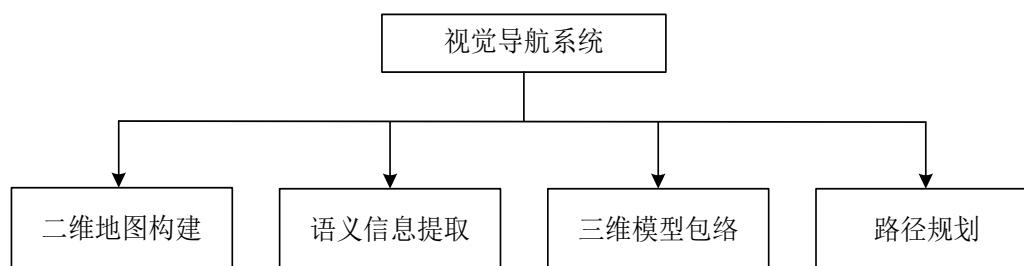


图 2.1 视觉导航系统功能组成

根据功能需求,室内移动机器人的视觉导航系统主要完成四大类的功能,具体各项功能如图 2.1 所示。当机器人处于一个陌生的环境时,深度相机与激光雷达负责检测周围环境信息,然后通过地图构建算法、YOLO 算法对所处环境进行语义地图的构建,从而获取自身位置,将地图信息与自身位置发送给用户 PC 机,等待用户发送目标点指令,随后在起始点与目标点间进行路径规划。

2.2 总体方案设计

根据上述视觉导航系统的各项功能需求以及实际情况,本系统具体的工作结构框架如图 2.2 所示。本文主要对室内移动机器人实时性构建语义地图与路径规划进行研究。其中,信息采集单元主要由机器人搭载的激光雷达、深度相机等传感器完成,实现对机器人自身位置以及物体等信息的采集。信息处理单元主要是对信息采集的传感器进行控制以及对采集到的信息进行数据处理,处理后向传感器模块反馈信息,同时通过运动控制板对小车的运行状态进行调节。

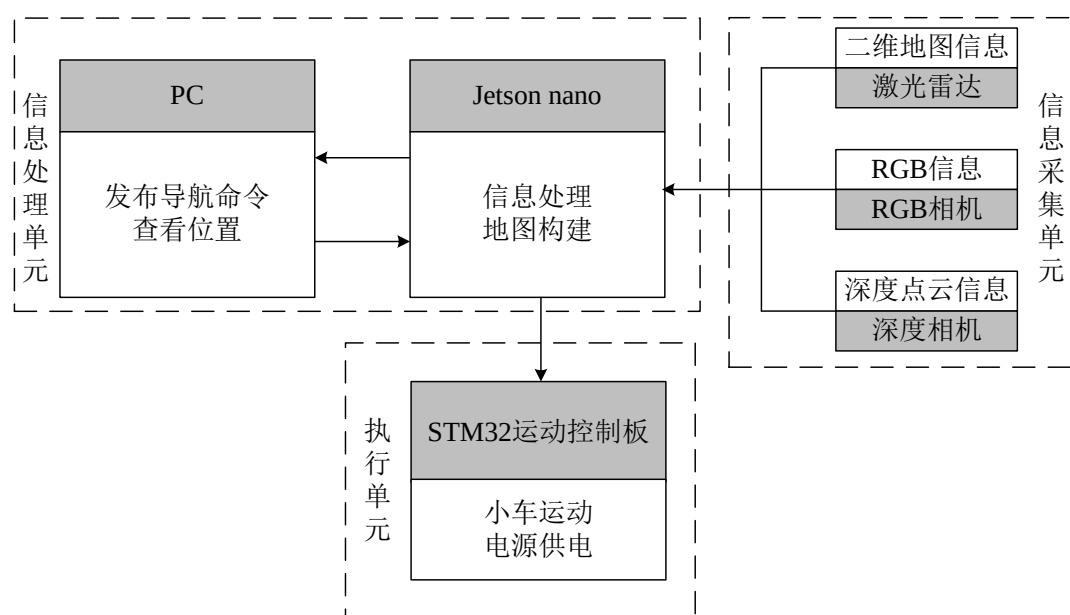


图 2.2 室内移动机器人导航系统核心组织架构图

各单元协同运行共同完成整个室内移动机器人视觉导航系统，具体工作流程包括：

(1) 信息采集单元：本视觉导航系统通过深度相机实时采集机器人工作过程中的物体信息，同时利用激光雷达感知机器人位置以及周围空间信息。

(2) 信息处理单元：将信息采集单元采集到的环境信息，通过 ROS 系统对其进行分析、构建环境地图等，将构建好的地图通过 WIFI 发送给用户 PC 端，供用户实时查看机器人状态与位置，并接收用户 PC 端所发来的目标位置信息，通过对应的算法计算后，由串口将运行信息发送给执行单元。

(3) 执行单元：接收信息处理单元发送的运行信息后，驱动并控制电机转动，实时采集并发送 IMU 采集到的数据与传感器信息。

2.3 实验平台

移动机器人实验平台主要分为两个部分，分别为移动机器人硬件部分和软件部分。硬件平台是小型室内移动机器人 ROS 小车，不仅具备基本的运动所需的硬件，而且搭载了 IMU、激光雷达、深度相机等传感器。软件部分是在 Ubuntu 操作系统下的机器人操作系统(ROS)内完成。

2.3.1 硬件平台

本文采用小型室内移动机器人 ROS 小车完成硬件的搭建。移动机器人硬件部分主要由小车、下位机主控制器、深度相机、激光雷达、运动控制板等设备组成。设备结构如图 2.3 所示。

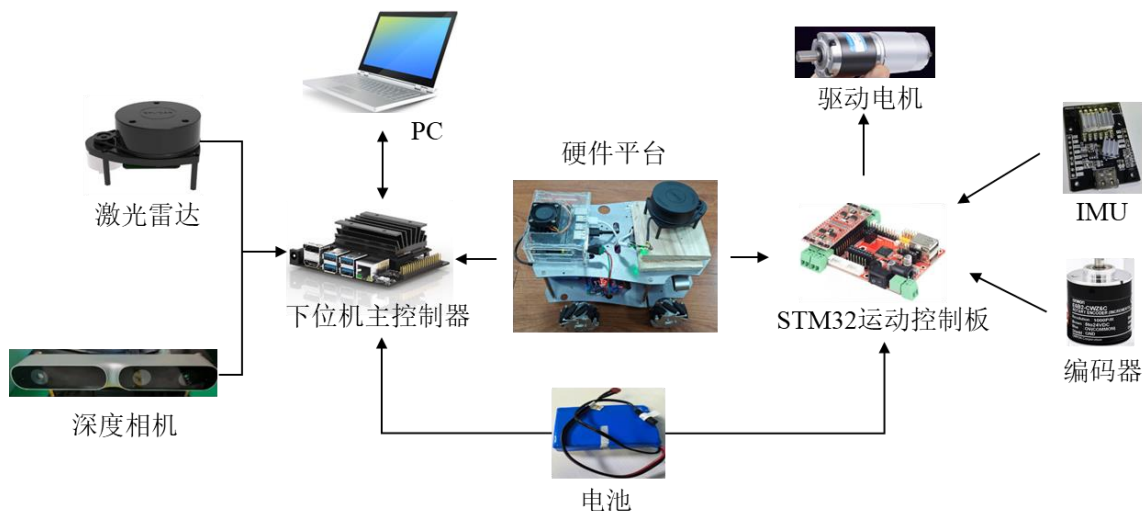


图 2.3 机器人小车硬件设备结构

移动机器人硬件平台具体搭建如下：小车上位机 PC 通过 WIFI 与机器人的下位机主控制器远程连接，下位机主控制器通过串口与运动控制板连接，激光雷达与深度相机通过 USB 与移动机器人下位机主控制器相连；运动控制板主要由 STM32F407ZGT6 控制板、IMU 以及电机驱动板等组成。移动机器人需要通过相应的传感器对周围空间信息进行采集，然后利用相应算法对所采集到的信息进行处理，才能够具备自主导航的能力，因此下位机控制器的计算能力显得尤为重要。考虑到 SLAM 建图对计算能力有较高的要求以及整个自主导航功能的实现需要进行大量的数据处理，本文选用 Jetson Nano 作为小型 ROS 小车的主控制器。Jetson Nano 主要配置：GPU 为 NVIDIA Maxwell™ 架构，ARM 为 Cortex-A57 MPCore 处理器 4GB 显存，在保证计算能力和效率的同时，外设接口丰富，体积小，安装也相对方便，能够满足本课题实验需求。

综合考虑实验需求以及成本等因素，本文小型机器人 ROS 小车所搭载的传感器主要是激光雷达和深度相机。激光雷达采用的型号是思岚 A1M8 二维激光雷达。这款激光雷达可以实现室内激光里程计定位与建图，满足本实验要求，参数如表 2-1 所示。

表 2-1 激光雷达参数

指标类型	参数值
扫描范围	360°
测量半径	0.15-12m
扫描频率	5.5Hz-10Hz
功耗	0.5W

深度相机是我们获得深度信息与 RGB 信息的传感器，本文的深度相机采用奥比中光 Astra pro，这款相机可以同时得到深度信息与 RGB 信息，能够覆盖近距离和中远距离的多种室内场景，参数如表 2-2 所示。

表 2-2 深度相机参数

指标类型	参数值
精度	1m: ±3mm
深度图像分辨率	640×480@30fps
RGB 分辨率	640×480@30fps
功耗	<2.5W

2.3.2 软件开发平台

本文采用 ROS 操作系统作为机器人的控制与信息传输的系统，ROS 是一个适用于机器人的开源操作系统。ROS 按照等级主要包括三个层次：计算图层、文件系统层和开源社区层。计算图层主要是描述程序如何运行，文件系统层负责描述各个文件的结构与他们之间的关系，开源社区层是描述 ROS 是一个免费且开源的平台。ROS 集成通信机制、开发工具、应用功能和生态系统于一体，采用点对点的通讯机制，ROS 的一个功能就是一个节点，通过节点发布信息、订阅信息实现通讯；ROS 平台集成了相当多的开发工具，如 Rviz、Gazebo 等；其应用功能相当广泛，涉及到视觉导航、运动规划等多个方面；ROS 也不是一个单独的软件，几乎每一个机器人系统中都有他的存在，是一个相当活跃的生态系统。下面分别对软件环境进行配置：

(1) ROS 系统

本文的 ROS 系统配置在 Ubuntu 操作系统下。配置完 Ubuntu 系统后，将 ROS 的软件源添加到 Ubuntu 中，然后通过 apt 命令安装 ros-melodic 完整桌面版。接着设置主从机的通信，即在 bashrc 中固定主从机的 IP 地址与 ROS 地址，在主从机的 hosts 文件中添加主从机的 IP 地址与计算机名称，检查主从机的通信延迟，延迟小于 3 毫秒，则延迟满足需求。安装好 ROS 系统后的测试成功页面如图 2.4 所示。



图 2.4 ROS 系统安装后的测试成功界面

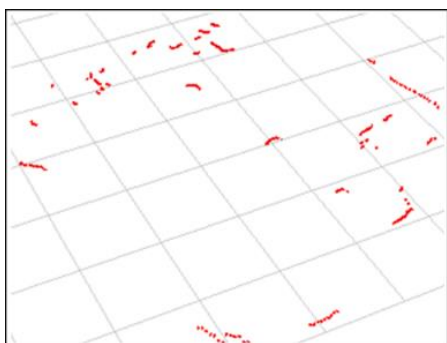
(2) 深度相机

深度相机是我们获得深度信息与 RGB 信息的传感器，本文的深度相机采用奥比中光 Astra pro。这款相机可以同时得到深度信息与 RGB 信息，可以较好的满足本文的需求。首先安装摄像头软件包依赖，然后创建 ROS 工作空间，下载相机的硬件驱动包代码，创建 USB 设备名称与权限后安装完成，进行测试，将 ROS 包地址添加到 bashrc 后，

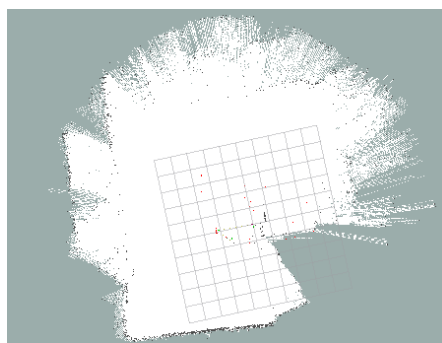
启动相机程序，检查是否得到深度图像。

(3) 激光雷达

将激光雷达的 ROS 驱动包下载到工作空间后进行编译，然后添加激光雷达的硬件 USB 端口权限。之后启动激光雷达，订阅 ROS 中的 `scan` 话题，检查激光雷达的信息是否正确，如图 2.5 (a) 为激光雷达安装完成的界面，可以看见雷达扫描的结果为红色点云，图 2.5 (b) 为激光雷达初步建图测试。



(a) 点云测试图



(b) 建图测试图

图 2.5 激光雷达配置完成测试图

(4) Gazebo 仿真环境

Gazebo 是 ROS 中一款 3D 动态模拟仿真器，能够准确的仿真复杂的室内环境、搭建机器人模型等，搭建完成后可以通过 ROS 平台中的三维可视化工具 Rviz 查看建图结果。在 Gazebo 中下载模型创建场景，如图 2.6 所示为最初搭建的最简易的室内场景，包括墙体、桌子和凳子等。



图 2.6 Gazebo 物理仿真环境模拟室内

2.4 本章小结

本章主要结合室内场景以及室内移动机器人周围的实际情况，提出一种视觉导航系统。首先提出本设计的功能需求，分别为二维地图的构建，语义信息的提取，三维模型的提取与包络以及路径规划。其次根据各项功能需求完成整体导航系统的设计，得到总

体设计方案以及本导航系统的总体硬件设备连接图。最后分别从硬件搭建与软件平台的配置方面进行了相关介绍，硬件平台中主要介绍了本框架中起关键作用的传感器激光雷达与深度相机，软件中主要介绍了 ROS 系统、传感器激光雷达与深度相机的安装以及 Gazebo 仿真平台。

第三章 室内移动机器人视觉导航地图构建

语义地图是指在传统 SLAM 地图构建过程中,通过目标检测将物体语义信息标记在地图中。语义信息是指物体的种类、形状等特征。构建语义地图需要将移动机器人所处环境的几何结构与周围物体的特征等语义信息在地图中标记。本章对此提出一个结合深度学习与激光 SLAM 的机器人环境感知框架,这个框架通过视觉检测算法对环境中的门、灭火器箱与垃圾桶等物体的语义信息进行检测,获得环境语义的增强表示,从而获得语义物体的位置、结构和外观,最后将这些信息锚定到经典的激光 SLAM 度量地图上,实现实时性语义地图构建。

3.1 二维地图构建

3.1.1 激光 SLAM 框架

激光 SLAM 是指基于激光雷达的 SLAM 技术,主要作用是利用激光雷达来估计运动的位姿,同时建立环境地图。激光 SLAM 算法的过程如下^[36]:

(1) 位姿估计:利用自身搭载的传感器(如里程计和 IMU)收集环境信息,并将这些数据关联起来,建立机器人里程计和 IMU 导航路径模型,从而得到移动机器人的当前位姿。

(2) 建立局部地图(submap):采集激光雷达传感器的数据,将点云数据与移动机器人的当前位置相关联,然后根据 IMU 和里程计数据得出当前帧激光数据插入位置的大致范围。最后,将扫描结果与地图相匹配,以确定点云插入的具体位置。

(3) 回环检测(loop closure):当局部地图建立完成后,会被添加到全局地图中,添加时要进行一次回环检测。通过回环检测,使机器人能够消除算法中长期累计误差。如果机器人检测到在此之前未发现的特征,则进行回环并调整局部地图。

(4) 姿势优化和地图调整:当机器人用其传感器进行观察并检测到闭环信息时,它就会继续优化位姿并调整地图。

激光 SLAM 算法主要有两种类型:基于图的优化算法和基于滤波器的算法^[37]。其中,基于滤波器的 SLAM 算法存在几个问题:首先,地图更新的复杂度太高;其次,当机器人在较大的场景中操作时,算法产生的累积误差会越来越大,无法消除。因此本文选择基于图形优化的激光 SLAM 算法,其框架如图 3.1 所示。这种方法通过计算机器人

从 0 到当前时间的位姿估计移动机器人的轨迹并构建地图^[38]。

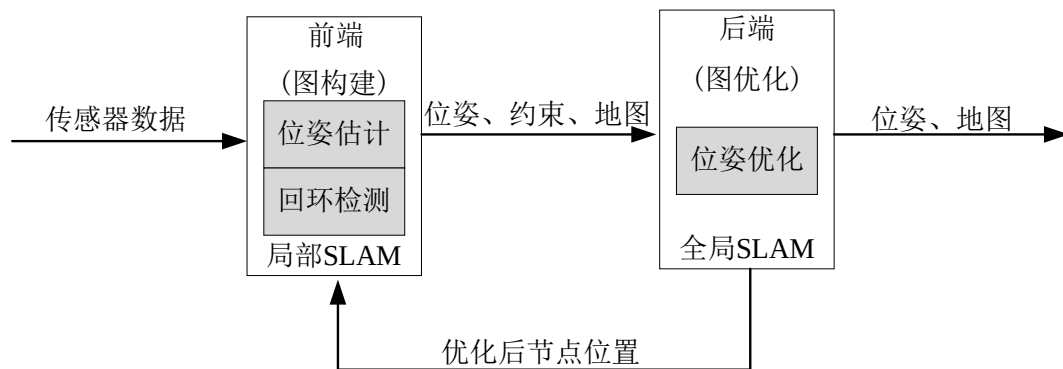


图 3.1 基于图优化的 SLAM 框架

基于图优化的激光 SLAM 算法的基本结构主要由前端和后端两部分组成。前端部分是带有位姿估计的局部 SLAM，后端部分是带有位姿优化的全局 SLAM。

前端负责通过在连续的数据帧之间建立约束关系，解决局部数据关联问题。回环检测负责通过将当前的移动传感器采集数据与部分地图或全局地图相匹配，并检查是否有重叠，以此构建一个强约束关系^[39]。

后端部分的任务是针对前端构造好的地图进行优化，通过各个约束关系求解全局一致的最优位姿，从而更新全局地图^[40]。有了新的观测结果被添加到现有的位姿中，如果只考虑最近的观测结果，这些位姿会变得越来越不准确。如果通过全局优化来处理这个问题，不仅可以消除累积误差，而且可以得到各约束条件下移动机器人运动轨迹的最优估计。

后端优化基于图形优化的思想，旨在降低传感器噪声对室内导航系统位姿估计的影响，从而提高导航系统的定位和测绘精度^[41]。因此，构造全局地图需要构造误差函数，如图 3.2 所示。

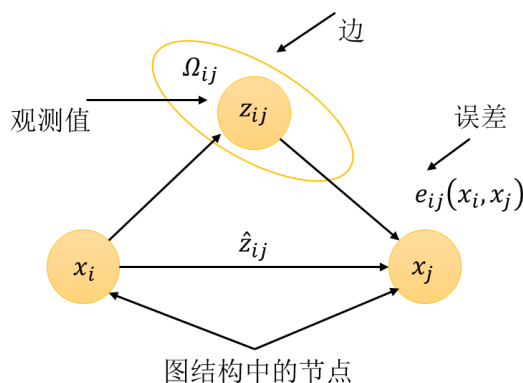


图 3.2 误差函数

当系统检测到回环，同时得到相互位姿之间的约束关系，就会根据图优化原则构建

要优化的位姿数据，通过引入新的约束关系来优化子地图位姿数据，从而减少定位和建图过程中积累的误差。位姿优化计算基于位姿约束的导航系统姿态序列的最优化估计，这可以转化为最小二乘法问题，即求解在室内导航系统的位姿使误差函数的平方之和最小，其误差函数表达如下所示^[42]：

$$e_{ij}(x_i, x_j) = z_{ij} - \hat{z}_{ij}(x_i - x_j) \quad (3-1)$$

其中 x_i 和 x_j 为室内导航系统在 i 时刻和 j 时刻的构建子地图时的位姿， z_{ij} 为闭环检测得到的节点 x_i 和节点 x_j 的相对位姿， $\hat{z}_{ij}$ 为真实值。 e_{ij} 表示检测的相对位姿与真实位姿的误差。

在 SLAM 建图过程中，每次顺序配对估计室内导航系统的运动时，均会出现同样的误差。姿态优化的目标是把这些误差的总和最小化，使整个室内导航系统的运动轨迹接近实际值，而寻找误差总和最小的问题可以转化为最小二乘法的优化函数 $F(x)$ 。计算公式如下：

$$F(x) = \sum_{i,j \in C} e_{ij}^T \Omega_{ij} e_{ij} \quad (3-2)$$

上式中， Ω_{ij} 是一个矩阵，即误差所占用的权重。求解移动机器人轨迹最优方案转化为寻找使 $F(x)$ 最小的移动机器人的位姿集合 x^* ，计算公式如下：

$$x^* = \operatorname{argmin} F(x) \quad (3-3)$$

3.1.2 基于图优化的 Cartographer 算法原理

基于图优化的激光 SLAM 算法中的 Cartographer 算法是谷歌在 2016 年所提出的算法。Cartographer 算法主要用于实时性建立地图，它可以通过激光雷达和相机等传感器获取环境信息，并将其转化为点云数据，然后使用 SLAM 技术进行处理，最终生成高精度的地图^[43]。因此 Cartographer 算法相对于其他算法在建图的实时性与准确性方面更优。



图 3.3 Cartographer 算法框架

Cartographer 算法的整体框架如图 3.3 所示。该算法框架主要由 Local SLAM、Global SLAM 以及传感器数据输入三部分组成^[44]。下面从局部 SLAM、回环检测、全局 SLAM 以及算法整体步骤展开介绍。

(1) 局部 SLAM

局部 SLAM 是 Cartographer 算法的一个重要步骤，负责利用从传感器接收到的数据快速构建机器人所在环境地图。如果机器人的位置是准确的，观察到的路标可以直接添加到地图上^[45]。如果机器人运动预测模型对机器人位置的预测存在误差，那么这个预测位置必须用观测数据进行更新，相应的观测数据会被添加到地图中，并更新到机器人位置，然后用观测数据更新这个预测位置。由于两个相邻的机器人位置的雷达扫描轮廓之间有很高的相关性，当前的雷达数据帧与预测位置附近的前一个雷达数据帧进行比较，并使用匹配的位置来更新机器人位置。以此生成的地图信息量比较大，而且较为稳定，机器人位置的误差也不会迅速累积。

在局部建图过程中，Cartographer 算法会采用一种叫做“分段式扫描匹配”的方法，该方法可以将激光雷达扫描到的数据分成多个小块，并逐一与已知地图进行匹配^[46]。这样就可以避免全局匹配时出现的误差累积问题，并且能够更加快速地完成地图构建。Cartographer 地图的组成形式如图 3.4 所示。图中 scan 为激光雷达扫描帧，submap 为局部子图，submaps 为全局地图。Cartographer 算法的整个地图由局部子图组织，其中一个局部子图由多个激光雷达扫描帧构成，最后所有的局部子图进一步构成全局地图。

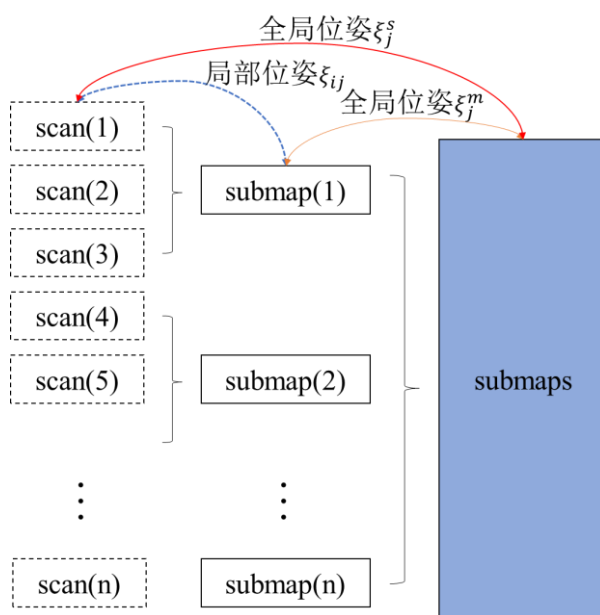


图 3.4 Cartographer 地图结构

本文采用 2D SLAM 建图的方法。首先,将机器人的位姿坐标表示为 $\xi = (\xi_x, \xi_y, \xi_\theta)$ 。假设机器人初始位姿为 $\xi_1 = (0, 0, 0)$,再用雷达扫描此位姿处,得到 $\text{scan}(1)$,然后第一个局部子图 $\text{submap}(1)$ 由 $\text{scan}(1)$ 初始化得到。接着,计算 $\text{scan}(2)$ 对应的机器人位姿 ξ_2 ,并将其加入到 $\text{submap}(1)$ 中。不断执行此过程,直到新出现的雷达帧无法提供 $\text{submap}(1)$ 之外的新信息时,即新雷达帧完全包含在 $\text{submap}(1)$ 中时,则 $\text{submap}(1)$ 的创建到此完成。假设由 $\text{scan}(1)$ 、 $\text{scan}(2)$ 和 $\text{scan}(3)$ 构建成 $\text{submap}(1)$,则对以上流程进行重复以构建新的局部子图 $\text{submap}(2)$ 。最终的全局地图 submaps 由所有局部子图 $\text{submap}(m)$ 构成^[47]。

每个全局地图坐标系下的全局坐标都与一个雷达扫描帧相对应,并且对应的局部子图中也包含该雷达扫描帧^[48]。第一个插入雷达扫描帧是每个局部子图的起始点,该起始点对应在全局坐标系下就是该局部子图的全局坐标。

因此,所有雷达扫描帧对应的机器人全局位姿 $\Xi^s = \{\xi_j^s, j=1, 2, \dots, n\}$ 和所有局部子图对应的全局位姿 $\Xi^m = \{\xi_i^m, i=1, 2, \dots, m\}$ 通过相对转移矩阵进行关联,并形成位姿图。当检测到闭环时,在整个位姿图中进行全局优化,从而修正 Ξ^s 和 Ξ^m 中所有位姿量上对应地图点位置,并完成全局建图^[49]。

为了构建一个局部子图,在一次完整雷达扫描周期内得到距离点数据 $\{h_k, k=1, 2, \dots, K\}$ 。这些数据是基于以雷达旋转中心为原点定义的坐标系表示。在一个已有初值参考下,后续加入到同一子地图中其他雷达数据可以通过相对变换矩阵 $T_\xi = (R_\xi, t_\xi)$ 表示,并且可以使用公式(3-6)将这些数据转换到同一参考系下。

$$R_\xi = \begin{bmatrix} \cos \xi_\theta & -\sin \xi_\theta \\ \sin \xi_\theta & \cos \xi_\theta \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

$$t_\xi = \begin{bmatrix} \xi_x \\ \xi_y \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

$$T_\xi \cdot h_k = \begin{bmatrix} \cos \xi_\theta & -\sin \xi_\theta \\ \sin \xi_\theta & \cos \xi_\theta \end{bmatrix} h_k + \begin{bmatrix} \xi_x \\ \xi_y \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

Cartographer 中的子图使用概率栅格地图来表示连续 2D 空间^[50]。这种地图将空间分成离散的栅格,每个栅格的大小由分辨率 r 决定,而该地图的分辨率为 5 厘米。障碍点被替换为占据该点的栅格,并用概率来进行描述其中是否存在障碍物,存在障碍物的可能性越高概率值越大。

当新雷达数据加入到子图中时，首先按照式(3-6)将其转换到子图坐标系下。此时新雷达数据点会覆盖一些栅格 $\{M_{old}\}$ ，每个栅格包括三种状态：未知状态用 **unknown** 表示、非占据状态用 **miss** 表示，占据状态用 **hit** 表示。如图 3.5 所示，占据状态为被雷达扫描点覆盖的栅格；非占据状态指雷达扫描光束起点与终点区域内没有障碍物；未被雷达扫描点覆盖的栅格是未知状态。

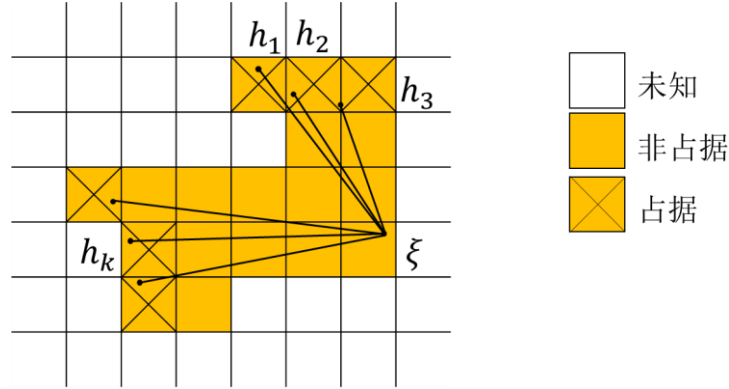


图 3.5 雷达数据点栅格化

由于一个栅格存在会被多帧雷达扫描点所覆盖的可能性，因此需要迭代更新他的状态^[51]。有两种情况：

a. 如果当前帧新雷达数据点覆盖的栅格 $\{M_{old}\}$ 之前从未被雷达数据点所覆盖，则直接用式 (3-7) 执行初始更新。如果该栅格 x 被标记为占据状态，则用占据概率 P_{hit} 给其赋予初值；如果标记为非占据状态，则用非占据概率 P_{miss} 给其赋予初值。

$$M_{NEW}(x) = \begin{cases} P_{hit}, & \text{当 } state(x) = hit \text{ 时} \\ P_{miss}, & \text{当 } state(x) = miss \text{ 时} \end{cases} \quad (3-7)$$

b. 如果当前帧新雷达数据点覆盖的栅格 $\{M_{old}\}$ 之前已经有取值 M_{old} ，则使用式(3-9)进行迭代更新。如果该栅格被标记为占据状态，则用占据概率 P_{hit} 对 M_{old} 其进行更新；如果标记为非占据状态，则用非占据概率 P_{miss} 对 M_{old} 其进行更新。其中函数 $odds$ 是一个反比例函数， $odds^{-1}$ 是 $odds$ 的反函数。 $clamp$ 是一个区间限定函数，在超过设定最大（最小值）时都取最大（最小值）处理。

$$M_{NEW}(x) = \begin{cases} clamp(odds^{-1}(odds(M_{old}(x)) \cdot odds(P_{hit}))), & \text{当 } state(x) = hit \text{ 时} \\ clamp(odds^{-1}(odds(M_{old}(x)) \cdot odds(P_{miss}))), & \text{当 } state(x) = miss \text{ 时} \end{cases} \quad (3-8)$$

$$odds(prob) = \frac{prob}{1 - prob} \quad (3-9)$$

在将新雷达数据加入到子图之前，需要对预测位姿 ξ 做进一步更新以减少误差。Cartographer 对雷达位姿 ξ 做局部优化^[52]。在搜索匹配之前，在预测出的雷达位姿附近窗口内进行双立方插值平滑构建约束量，并确定雷达扫描轮廓与局部子图之间的匹配度。

如式(3-10)所示，式中的约束量由函数 M_{smooth} 构建，函数 M_{smooth} 是一个双立方插值，也叫平滑。 M_{smooth} 是用来确定雷达扫描轮廓 $T_{\xi} \cdot h_k$ 与局部子图之间的匹配度，匹配度取值范围为 $[0,1]$ 。

$$\arg \min_{\xi} \sum_{k=1}^K \left(1 - M_{smooth} \left(T_{\xi} \cdot h_k \right) \right)^2 \quad (3-10)$$

(2) 回环检测

在建立地图过程中，回环检测是 Cartographer 算法中的一个不可缺少的步骤，它可以有效地减少误差并提高地图的精度。回环检测指的是在建立地图时，通过识别已经扫描过的区域来避免重复扫描，并将这些区域合并为一个整体。回环检测通常使用传感器数据进行匹配，以确定两个或多个位置之间是否存在相似性，并将它们合并到同一个区域内^[53]。Cartographer 算法中的回环检测分为局部匹配和全局匹配。

a. 局部匹配

局部匹配是指在当前位置附近搜索与先前位置相似的点云，并尝试找到最佳匹配。这种方法适用于小范围内的回环检测。在 Cartographer 中，局部匹配使用了 ICP 算法来计算两个点云之间的变换矩阵。

b. 全局匹配

全局匹配则是指对整张地图进行搜索，并尝试找到与当前位置相似的区域。这种方法适用于大范围内的回环检测。在 Cartographer 中，全局匹配使用了 Scan Context 来计算两个区域之间的相似度。

c. Scan Context 算法

Scan Context 算法是一种基于点云特征描述符(Point Cloud Feature Descriptor)进行相似性比较和识别任务的方法。该方法首先将点云转换为极坐标形式，并将其分成若干个子序列；然后对每个子序列提取特征描述符，并将其编码为字符串；最后通过计算字符串之间距离来判断两个区域之间是否存在相似性^[54]。

Cartographer 算法采用了局部匹配和全局匹配两种方法来实现回环检测，在实际应用中能够有效地提高地图精度和减少误差。

(3) 全局 SLAM

全局 SLAM 的主要作用是对回环检测进行优化。这个问题与扫描匹配相类似，把问题转化为非线性最小二乘问题。通过采用 `ceres` 方法对通过 SPA（稀疏位置调整）构建的优化问题进行优化^[55]。

(4) Cartographer 算法实现步骤

a. 激光雷达扫描：使用激光雷达对环境进行扫描，得到点云数据。

b. 姿态估计：通过 IMU 等传感器获取机器人的姿态信息，并根据姿态估计机器人在三维空间中的位置和方向。

c. 点云匹配：将不同时间或不同位置下获得的点云数据进行匹配，以确定它们之间的相对位置关系。

d. 位姿估计：根据点云匹配结果和姿态估计结果，利用优化方法估计机器人在全局坐标系下的位姿。

e. 地图构建：将所有已知位姿下获得的点云数据投影到一个全局坐标系中，并使用 SLAM 算法构建高精度地图。

f. 地图更新：当机器人移动时，重新执行以上步骤进行更新地图。

3.1.3 基于图优化的 Cartographer 算法仿真地图构建

由于 ROS 机器人小车成本较高，以防直接在实际环境中，因为操控不当对机器人小车造成损伤，本部分首先介绍 Cartographer 的安装和编译，然后在 Gazebo 环境中模拟室内场景，通过 Cartographer 算法进行对仿真环境的地图构建实验。

(1) Cartographer 的安装

Cartographer 的安装主要包括三个部分：Cartographer、Cartographer-ros、Ceres-solver。其中 Cartographer 是计算的部分，Cartographer-ros 是算法在 ROS 中通讯交互数据的部分，Ceres-solver 是一款用于非线性优化的库。

首先安装 `wstool` 下载工具、`rosdep` 和 `ninja` 编译工具，然后建立一个 `wstool` 下载和 ROS 基本编译的二合一环境，安装 `proto3`，下面进行编译。

(2) Cartographer 的编译

由于下载问题和各种编译问题，本文选择对包进行单独下载，然后再进行编译安装。第一是对 Eigen 进行编译，Eigen 是根据 Mozilla Public License 2.0 许可的开源软件。是高级 C++ 模板标头库，用于线性代数，矩阵和矢量运算，几何变换，数值求解器和相关

算法。第二是对 Ceres 进行编译, Ceres solver 是谷歌开发的一款用于非线性优化的库, 在激光雷达 SLAM 项目 Cartographer 中被大量使用。第三是对 Protocol Buffers 进行编译, Protocol Buffers 是 Google 出品的序列化框架, 具有良好的可扩展性, 可以用于数据存储、通讯协议。

(3) 仿真

安装并编译好实验环境后, 进行仿真。主要步骤如下:

- 1) 编写 launch 文件, 设置地图的分辨率 5cm 。
- 2) 使用键盘控制移动机器人运动, 设置移动机器人的移动线速度为 0.2m/s , 角速度为 0.5r/s 。
- 3) 使用 Cartographer 算法对环境信息进行测量。

本文所做的仿真建图实验主要有:

a. 仿真环境建图实验一

首先建立了相对简易的室内环境一(第二章所搭建的简易环境), 如图 3.6(a)所示为实验环境, 其中包括墙体、一张大桌子、一张小桌子以及一个凳子, 红色箭头所指的黑色点为机器人位置。图 3.6(b)为机器人建图的过程示意图。

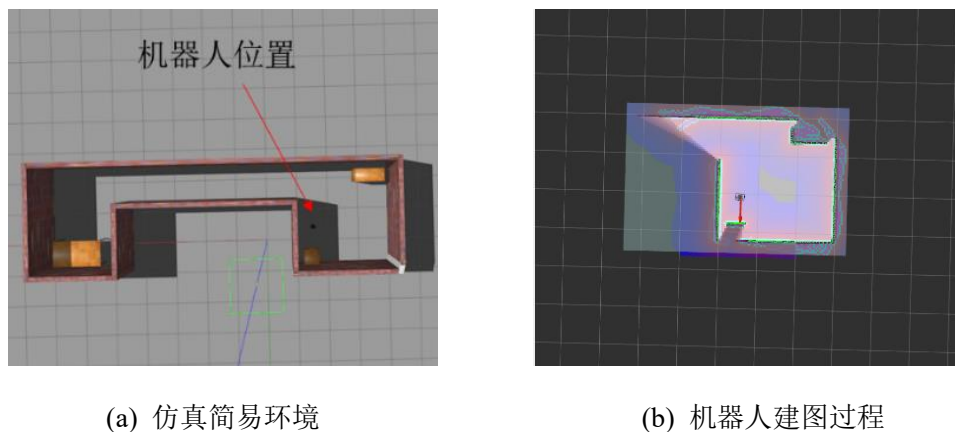


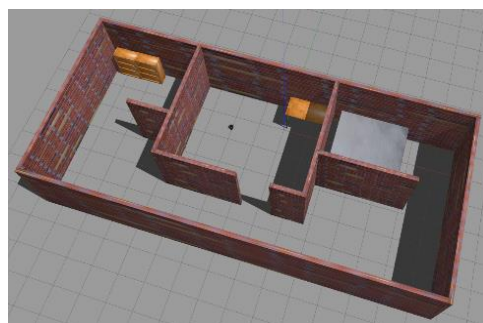
图 3.6 Gazebo 仿真实验环境一

b. 仿真环境建图实验二

对于简易环境的建图有了一定的操作基础, 继续建立了相对复杂一些的仿真环境, 环境中包括墙体、大桌子、小桌子、书架等物体, 如图 3.7 所示, 图 3.7(a)为仿真环境正上方视角, 图 3.7(b)为仿真环境侧上方视角。



(a) 仿真复杂环境正上方视角



(b) 仿真复杂环境侧上方视角

图 3.7 Gazebo 仿真实验环境二场景图

对于以上仿真环境进行建图，构建初步二维地图如图 3.8 所示：

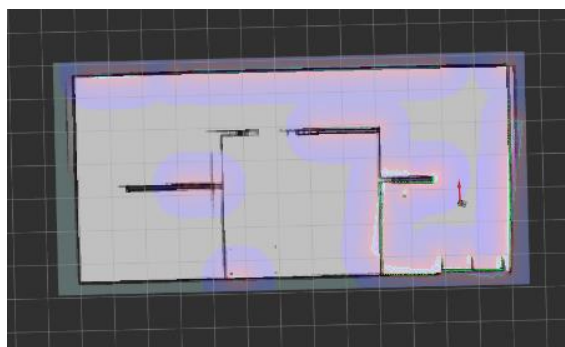


图 3.8 实验场景二 Cartographer 算法仿真环境建图

3.2 语义信息获取

提取环境中语义信息包含几种方法：目标检测、语义分割与实例分割。通常目标检测是在物体级别的，通过深度学习网络学习物体的几何特征等，实现对于物体的分类与位置标注。语义分割是对环境进行像素级分割，获得场景中每一个像素的分类。近些年学者提出了一种将目标检测与语义分割结合的框架，即实例分割^[56]。但是语义分割与实例分割对于算力的要求一般较高，限制了在对实时性要求较高的移动机器人系统上的应用。因此本章采用对象级别的目标检测框架 YOLOv5 作为环境中的语义检测方法。

3.2.1 YOLOv5 算法原理

图像数据和点云数据在数据结构上有很大的差别。图像以矩阵方式存储，规则且有序，而点云数据无序且稀疏。因此，在环境语义理解方面，图像数据具有更大的优势。因此，本课题采用基于图像数据的目标检测方法来弥补激光点云在语义理解方面的不足。YOLO 系列是一种目标检测算法，最初由 R.Joseph 等人在 2015 年提出^[57]。相比之前的

双级检测器，YOLO 实现了端到端的检测，并将目标区域预测和目标类别预测整合到单个神经网络中。这种方法既保证了准确率又具有极快的检测速度。本文选用 YOLOv5 来实现基于图像数据的目标检测任务。YOLOv5 共有四个版本：YOLOv5s、YOLOv5m、YOLOv5l、YOLOv5x，其中 YOLOv5s 版本是最小且最快速的模型，但对应精度稍微降低一些^[58]。由于本文所需识别较大目标，因此选择使用 YOLOv5s 模型可以保证一定精度同时满足感知系统实时性要求。YOLOv5 的模型结构如图 3.9 所示。

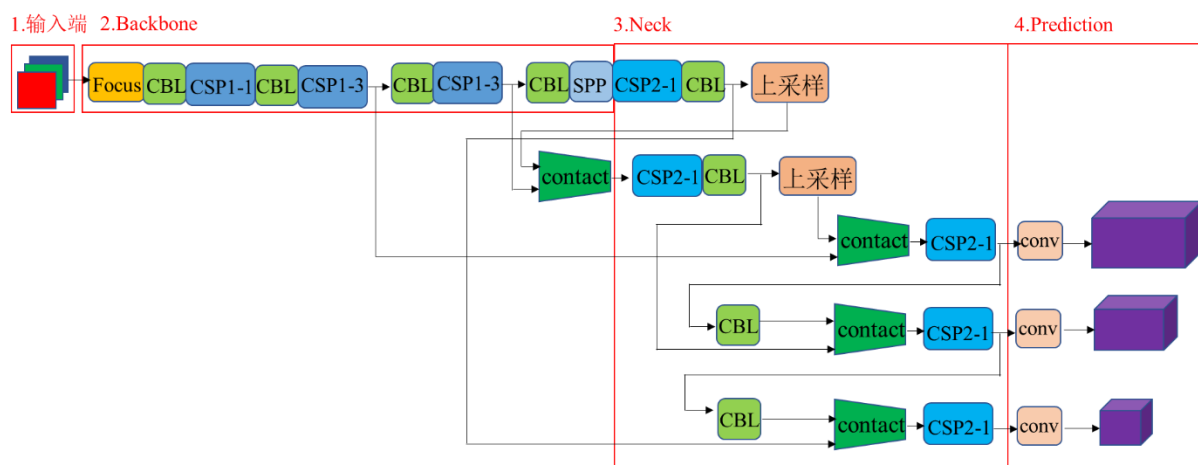


图 3.9 YOLOv5 网络架构

图 3.9 表明 YOLOv5 的网络结构中主要包括输入端, Backbone, Neck 以及 Prediction 四个模块，下面将对这四个部分涉及到的关键技术进行介绍。

输入端：YOLOv5 的输入端使用与 YOLOv4 相同的马赛克数据改进方法，在小目标检测中表现更好。可以自适应地计算不同训练集中的最优锚框的值。

Backbone：YOLOv5 增加了 Focus 结构以实现切片操作。即在不同图像上聚合并形成不同图像特征的卷积神经网络。

Neck：YOLOv5 使用自顶而下的 FPN-PAN 结构、CSPNet 设计的 CSP2 结构和 PANET 作为 Neck 来将高层与底层的特征信息进行融合，计算出预测的特征图，增强了网络的学习能力，降低了计算瓶颈和内存成本。在 FPN 后加入一个自底而上的特征金字塔，传达强定位的特征，从不同的主干层、不同的检测层进行参数的聚合。

输出端：YOLOv5 算法使用 GIoU_Loss 作为边界框的损失函数，提高了衡量相交尺度的方式。

3.2.2 YOLOv5 模型训练与测试

由于本文的实验环境主要在室内进行，因此选取室内高频率出现的物体，门、灭火

器箱与垃圾桶作为检测目标。为了减少数据集制备的工作量,选取 COCO 标准数据集中对应的类别,并在训练集和测试集中补充部分自己拍摄的数据,以提高模型的识别效率。部分自己拍摄补充的数据集如图 3.10 所示。

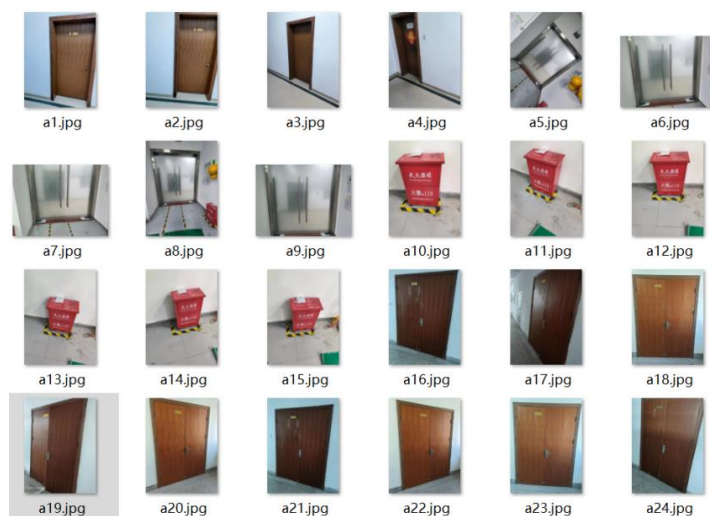


图 3.10 部分补充拍摄图片

使用标准数据集对应的种类加上自己补充拍摄的部分图片,最后一共 1800 多张图片作为数据集录制完成后,进行数据标注。本文采用 YOLOv5 官方推荐的一款标签工具 makesense 工具进行数据标注。使用这款标注工具的优点在于操作灵活简便,不仅支持点、线、框等多种标注类型,还可以选择本文需要的 YOLO 标签导出格式,只需要解压之后就可以直接用来训练 YOLOv5 模型,不需要像其他标注工具进行文件格式的转换,简化了训练模型的步骤和时间。如图 3.11 所示为对灭火器箱物体的标注。

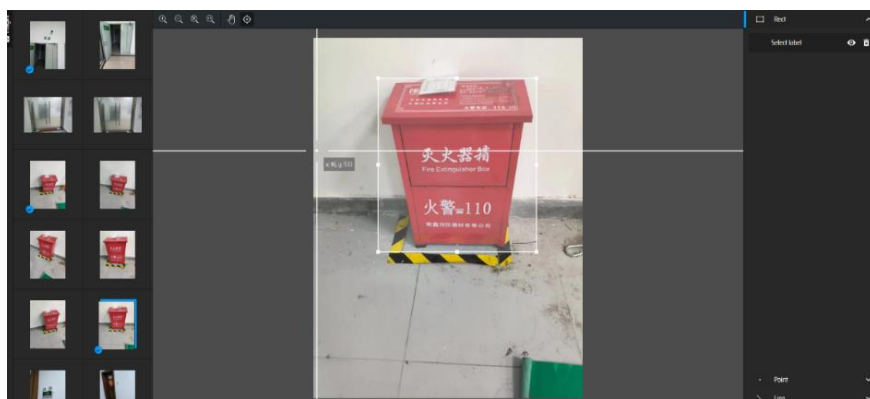


图 3.11 数据集标注示例

配置完 YOLOv5 的网络参数后对物体进行训练,对训练中的门、灭火器箱利用测试集图片进行测试,检测效果如图 3.12 所示。图 3.12 (a)为门的检测结果,图 3.12 (b)为灭火器箱检测结果。训练结果表明目标检测框基本能包围目标检测物体,符合移动机器人

实时性语义地图构建的要求。



图 3.12 检测结果

3.3 深度点云信息的处理

在 YOLOv5 得到环境中的语义物体之后，需要得到目标物体关于机器人的坐标关系。然而 RGB 图像只有二维的信息，没有三维的信息。因此需要点云信息确定目标物体的位置。

3.3.1 点云信息的使用

点云信息与 RGB 图像具有相同的维度，通过 RGB 图像对应的点云区域，然后利用区域的坐标在点云图像中选取对应区域的点云。这种方法可以减少其他物体对于目标物体的干扰，同时大大加快点云分割与拟合的速度。如图 3.13 (a)为灭火器箱 RGB 图像，图 3.13 (b)为大厅里门与其旁边的垃圾桶所需要的 RGB 图像。

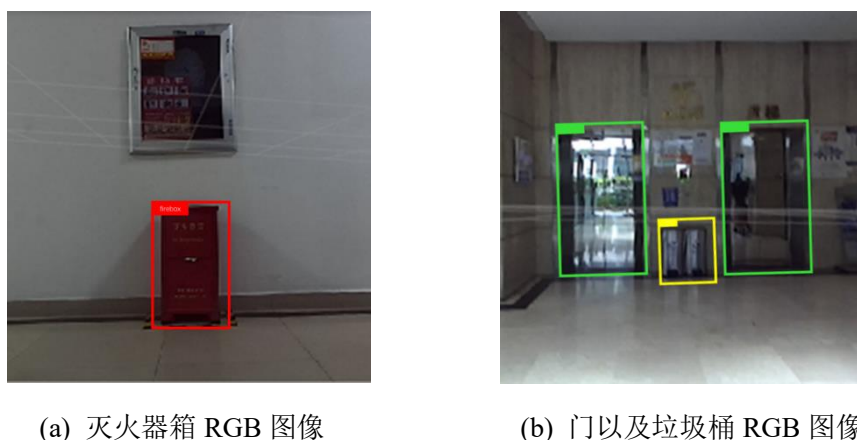


图 3.13 部分 RGB 图像示意图

3.3.2 点云信息的分割

本文的目标物体分为以下几类：门、灭火器箱与垃圾桶。在得到点云区域后，利用 RANSAC 算法对点云信息进行分割，得到对应的平面与圆柱面。如图 3.14 为选出 RGB 图像中对应的点云区域示意图。

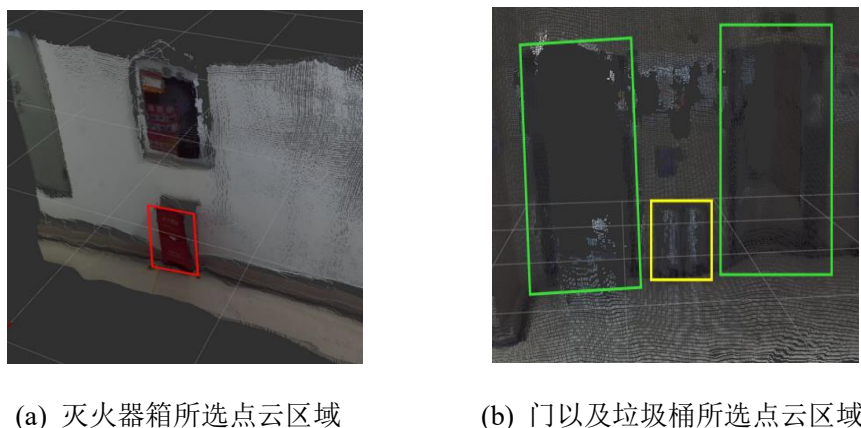


图 3.14 部分 RGB 图像中对应点云区域示意图

RANSAC (Random Sample Consensus)算法是一种用于估计数据模型参数的迭代方法，它可以在存在噪声和异常值的情况下快速、可靠地拟合数据模型。其基本思想是随机选择一组样本点，然后通过这些样本点来拟合一个模型，并根据某个阈值来判断哪些数据点属于这个模型，即区域生长的基本思想^[59]。分割区域的方法是从一个种子开始，找到周围相似的点，再继续向外扩展，直到没有符合条件的点为止。RANSAC 算法可以用来拟合数学模型，去除噪声点，并且对于噪声具有较高的鲁棒性。RANSAC 算法可以通过图 3.15 拟合直线的示例来表示。

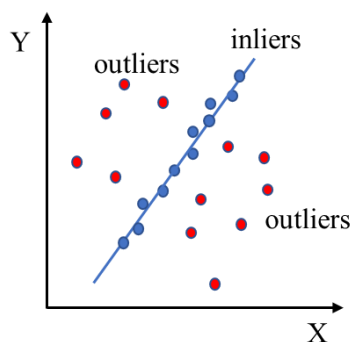


图 3.15 RANSAC 直线拟合模型

RANSAC 算法的基本流程是首先随机选择数据集中的一部分样本来构建一个模型，并将其应用于所有数据点。然后，根据预设的阈值，判断哪些数据点符合该模型，符合的点称为内点(inliers)，不符合的点称为外点(outliers)。最后，通过迭代选取内点并重新

估计模型参数，直到达到预设的迭代次数或满足停止条件为止^[60]。RANSAC 算法主要分为以下四个步骤：

(1) 随机采样：从原始数据集中随机选取一组样本作为初始内点集合，并根据这些样本估计出一个初始模型。

(2) 模型拟合：利用选定的样本拟合一个模型，并将其应用于整个数据集上。

(3) 内点筛选：对于每个数据点，根据预设的阈值判断其是否属于内点。如果是，则加入内点集合；否则加入外点集合。

(4) 模型评估：根据当前内点集合重新估计模型参数，并记录内点数量作为评价指标。如果这个评价指标优于之前任何一次迭代，则更新当前最优模型和内点集合。

RANSAC 算法主要涉及到以下参数的设置：

(1) 迭代次数 k 的设置

RANSAC 算法由迭代次数的设置决定运行时长。假设算法成功求解的概率在进行 k 次迭代后为 p ，其中每个点在待拟合数据中都是内点的概率为 w ，则 w 的 n 次方表示选择的 n 个点中都是内点的概率。因此， n 个点中至少有一个是外点的概率为 $(1 - wn)$ ，进行 k 次迭代后， n 个点中并非所有的点都是内点的概率为 $(1 - wn)^k$ 。据此可以推导出：

$$(1 - wn)^k = 1 - p \quad (3-11)$$

从而可以得到迭代次数的取值为：

$$k = \log(1 - p) / \log(1 - (1 - w)n) \quad (3-12)$$

通常不确定 w 的值，此时假设 $p = 0.99$ ，由于 n 的大小是固定的， k 越大， p 越大，因此，当迭代次数越多时，意味着越能接近最优解。

(2) 点数阈值 t 的设置

RANSAC 算法判断模型检测是否成功是根据一致集包含的点数来确定^[61]。当一致集点数超过距离阈值的情况下，则此模型是可行的。通常情况下，合格标准为：一致集数量达到数据全部点数的 80% 时，这样才能确保检测到的模型具有可行性的概率更高，也就是说，当外点占比 r 不超过 20% 时，就停止迭代，并输出当前模型和一致集。RANSAC 算法会在迭代中寻找最佳模型，并将其与一致集返回给用户。对于包含 N 个点的数据集， t 的计算公式如下：

$$t = (1 - r) \quad (3-13)$$

3.3.3 点云信息的拟合

由于点云数据具有三维坐标，而传统的 RANSAC 算法只具备二维坐标，因此本课题中点云信息的拟合需要将 RANSAC 算法扩展为三维坐标，从二维到三维的扩展过程与二维空间类似，只需要在维度上进行扩展即可。首先需要对平面进行拟合提取后，才能进行拟合三维模型，因此本部分首先介绍基于 RANSAC 算法的平面拟合，再进行三维模型的拟合^[62]。需要先假设 P 为输入的点云，输出为最佳的形状参数 BS 。对于圆柱体 $\{P^*, a, r\}$ ， P^* 是圆柱体轴线上的点， a 是圆柱体的方向轴线， r 是半径。

由 RANSAC 算法思想可知，从原始点云中任意选取三个点，根据三点来提取平面。该平面的方程计算如下：

$$z = Ax + By + Cz \quad (3-14)$$

Step 1 在点云数据集中任意选择三个点 $\{P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2), P_3(x_3, y_3, z_3)\}$ 。

Step 2 根据 $\{P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2), P_3(x_3, y_3, z_3)\}$ 的位置确定一个平面 S 。由公式 (3-15) 确定参数 A, B, C 。

$$\begin{cases} Ax_1 + By_1 + C = z_1 \\ Ax_2 + By_2 + C = z_2 \\ Ax_3 + By_3 + C = z_3 \end{cases} \quad (3-15)$$

Step 3 统计平面 S 上的点的个数。设定平面厚度阈值为 0.2，计算 P 中任意一点 P_i 到平面 S 的距离 d_i 。

$$d_i = \frac{|Ax_i + By_i + C - z_i|}{\sqrt{A^2 + B^2 + 1}} \quad (3-16)$$

统计 $d_i < \varepsilon$ 的点的个数，记为 S 的得分。

Step 4 将 Step 1~Step 3 重复 K 次，选择出得分最高的平面 S^* ，其中 K 的计算公式为：

$$1 - (1 - C_m^n C_{m-1}^{n-1} C_{m-2}^{n-2})^k = \Phi \quad (3-17)$$

上述公式中 m 指的是点云中点数的总值， n 代表点云中特征点数量，由于 m 和 n 值相对较大，采用近似进行计算，得到公式如下：

$$1 - (1 - (1 - \tau)^3)^k = \Phi \quad (3-18)$$

$$K = \frac{\log(1 - \Phi)}{\log(1 - (1 - \tau)^3)} \quad (3-19)$$

公式中, τ 指的是位于平面 S^* 之外点所占比例的值 (估计值), Φ 代表经过 K 次采样之后平面被选中的概率。如图 3.16 为平面拟合示意图, 灰色部分是地面属于拟合以外的部分, 因此被过滤掉, 绿色部分是所选出点云区域, 红色部分是最终拟合的平面。

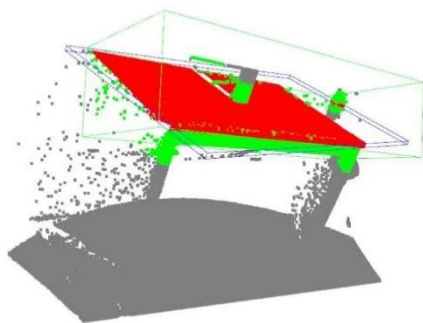


图 3.16 平面拟合示意图

圆柱表面的拟合与平面的拟合类似, 首先假设圆柱表面的形状方程, 圆柱面上的点到其轴线的距离恒等于半径 r_0 , 假设在圆柱面上任意取一点 P , 假设圆柱轴线上一点用 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 表示, (a, b, c) 为圆柱轴线向量, 即:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 - [a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0)]^2 = r_0^2 \quad (3-20)$$

求出这七个参数, 就可以唯一确定一个圆柱, 如图 3.17 所示。

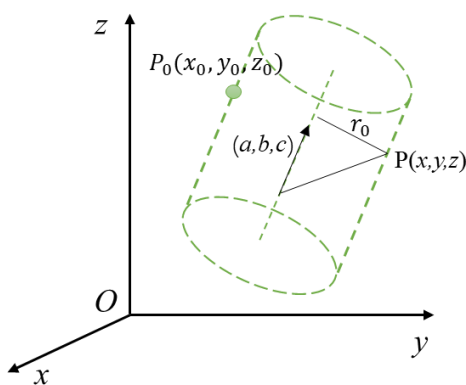


图 3.17 确定圆柱

随机搜索圆柱面上一点的若干临近点拟成平面。计算圆柱面上的每个点的单位法向量。将每个点的单位法向量当作点, 再把这些点拟合成平面, 得到平面法向量, 即圆柱

轴线向量初始值 x_0, y_0, z_0 ，得到轴线后，对圆柱进行坐标转换，使圆柱轴线向量坐标 (x_0, y_0, z_0) 变换为平行轴 Z 轴的向量，这样圆柱面上的点 (x_0, y_0) 的坐标就是一个平面圆形，用他们拟合圆心，即 (x_1, y_1, z_1) 和半径 r ，点云拟合结果如图3.18所。

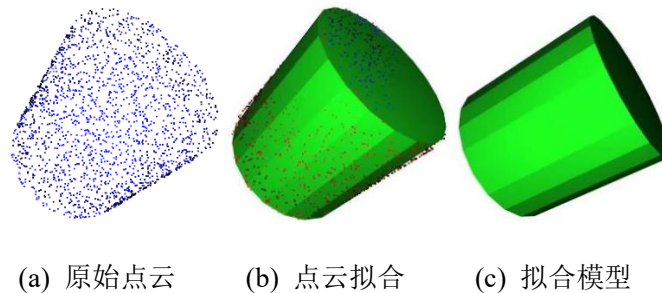


图 3.18 圆柱的三维模型拟合过程

由于点云信息的数据量较大，直接将点云信息的坐标转换为世界坐标系放置于地图中占用空间比较大，而且这类物体的三维形状一般比较固定，例如门可以包络为一个平板的三维模型，人类可以包络为一个圆柱的三维模型。为了节省占用地图空间与加速地图的搜索速度，本文提出一种模型包络的方案，将灭火器箱，门以及垃圾桶，通过 YOLOv5 算法得到的物体种类，组合简化为简单的三维模型。下图 3.19 是用上述方法对于所选取的灭火器、门、以及垃圾桶进行拟合得到的三维模型图。

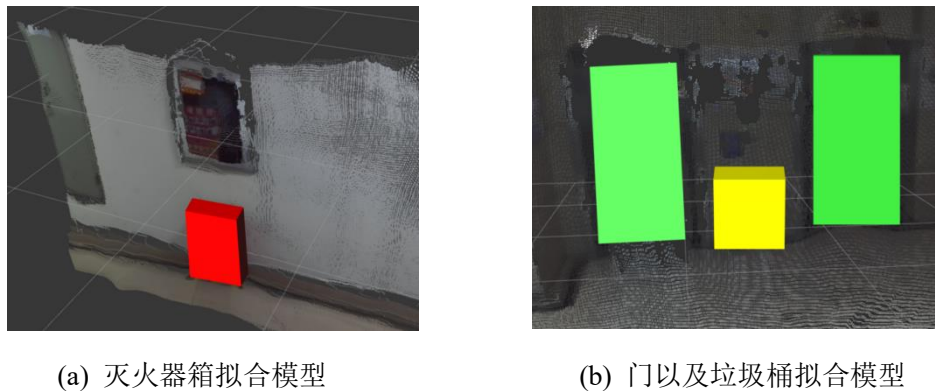


图 3.19 三维模型的拟合

3.4 三维物体的坐标确定

由于本课题所得到的物体信息在不同的传感器下的坐标表示不同，因此需要对物体的坐标有一个统一的描述。随着物体坐标由少量到大量的丰富繁杂，如果人为进行坐标的转化，会消耗太大的人力物力且数据的庞大极容易有一定的错误率。因此本文采用

ROS 功能包中的坐标转换 (TF 树) 来进行物体在地图中的坐标转换^[63]。

(1) TF 树介绍

TF 即坐标转换, 在移动机器人中主要作用是对其位姿进行转换。TF 的本质是树状的数据结构, 所以称为 TF 树。由于 TF 能够随时记录各种坐标系之间的变换关系, 并能够使得在一个坐标系中的坐标运算根据转换关系转换到另一个坐标系中, 或者同一个坐标在不同坐标系之间的转换。因此采用 TF 树进行坐标转换为本课题提高效率。

(2) TF 树原理与使用

在不同坐标系之间进行转换, TF 树将每个坐标系定义为一个节点, 节点之间的连线就是这两种坐标系的转换关系, 节点之间的连线是从父节点指向子节点。采用树的结构保证了这两个坐标系之间的转换关系只有一种。以机器人本身坐标系与激光雷达为例, 假设激光雷达相对于机器人本体的水平距离为 $0.2m$, 竖直距离为 $0.4m$, 因此, 从激光雷达转换到机器人本体的转换关系是 $(x:0.2m, y:0.0m, z:0.4m)$, 反过来转换就是 $(x:-0.2m, y:0.0m, z:0.4m)$ 。在 TF 中我们可以创建两个节点, 一个代表了机器人本体坐标系的 `base_link`, 一个代表了激光雷达坐标系的 `base_laser`。首先要确定这两个节点的关系, 因为机器人的本体是基础, 一些传感器是后挂载的, 所以将 `base_link` 定义为父节点, `base_laser` 定义为子节点, 那么转换关系就是 $(x:0.2m, y:0.0m, z:0.4m)$, 关系建立完成后, 当机器人本体收到激光雷达传来的数据后, 就会调用 TF 库, 然后根据转换关系得到在机器人本体坐标系下的坐标。

机器人在建图过程中会首先得到机器人的坐标系, 深度点云信息包含一个相对于深度相机坐标系的坐标。通过深度点云信息得到的三维物体坐标首先通过相机坐标系转化到机器人坐标系上, 然后通过机器人坐标系转化到二维平面地图上, 完成三维模型在二维平面地图上的标定, 最终实现增强的语义地图。坐标转换的过程如图 3.20 所示。

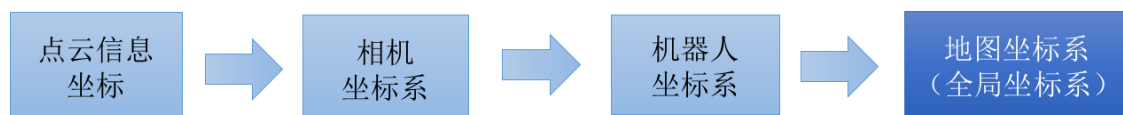


图 3.20 地图坐标转换过程

3.5 模拟环境的语义地图构建

本部分对本章提出的 Cartographer 算法、深度点云处理方案以及改进的模型简化方

案进行算法测试,首先通过 YOLOv5 目标检测算法获得环境语义的增强表示,然后用模型简化方案确定物体的三维模型,再将这些信息锚定到经典的激光 SLAM 度量地图上。如图 3.21 为仿真环境,环境中摆放了大桌子,小桌子等物体。最终根据仿真环境下的场景得到了环境的语义地图。如图 3.22 为仿真环境的语义地图。



图 3.21 仿真模拟环境

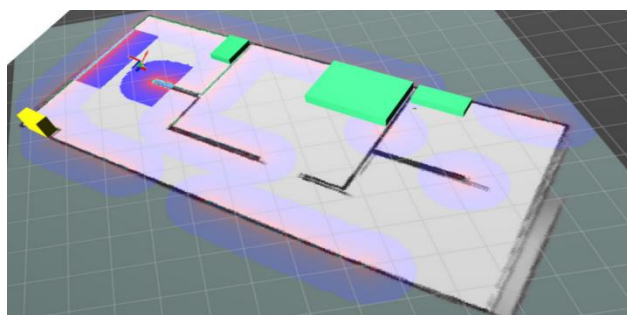


图 3.22 仿真环境所构建的语义地图

图 3.22 所构建的语义地图中可以看出,物体的语义信息都按照原有位置标定在了地图上,表明了本文所提出的设计方案是可行且有效的。

3.6 本章小结

本章主要提出一个结合深度学习与激光 SLAM 的机器人环境感知框架。首先,介绍了基于图优化的 Cartographer 算法的建图原理以及建图过程并进行了仿真环境的二维地图初步构建。其次介绍了 YOLOv5 目标检测算法原理以及实现过程,并基于标准数据集结合自己拍摄补充的数据集在 YOLOv5 网络下进行了模型训练与目标检测测试。最后用 RANSAC 算法对点云信息进行分割与拟合,同时提出一种简化模型的改进方案,对三维模型进行拟合以及转换坐标系,获得环境语义的增强表示,并将这些信息锚定到经典的激光 SLAM 度量地图上,从而完成语义地图的构建。

第四章 室内移动机器人路径规划

移动机器人对室内工作环境完成实时性语义地图构建后,需要能够根据发出的指令规划路径。所规划的路径要能够保证机器人准确的从起始点移动到目标点,并且避开行走过程中随时出现的障碍物。移动机器人的路径规划分为全局路径规划和局部路径规划。全局路径规划是机器人在已知的地图中,在起始点与目标点之间规划出一条路径,局部路径规划是用传感器检测到动态障碍物,然后更新局部子地图从而与动态障碍物保持一定的距离,避免碰撞。本章主要对全局路径规划算法 A-star 算法以及局部路径规划算法 TEB 算法进行研究,并在仿真环境里进行仿真验证其效果。

4.1 全局路径规划算法

4.1.1 A-star 算法原理

A-star 算法使用了启发式评价函数,其原理是对环境地图进行启发式搜索,主要规划路径并应用评估函数来确定其扩展方向,常在静态二维平面内作为全局路径规划策略。传统 A-star 算法的估价函数的方程式定义如下所示^[64]:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (4-1)$$

其中, n 为当前位置节点, $f(n)$ 为评价函数代表当前节点相对于目标节点总体估值, $g(n)$ 代表从起始点到当前节点已经行走过的代价值, $h(n)$ 为启发式评估函数,指的是当前节点运动到目标节点产生的估计代价值。A-star 算法的成功率和准确率直接由 $h(n)$ 的选择决定,搜索效率的高低取决于 $h(n)$ 是否接近于实际值。对于 $h(n)$ 可以取以下距离模型:

(1) 曼哈顿距离

目标节点的 x 坐标值与 y 坐标值分别与当前节点在 x 坐标值与 y 坐标值做差然后取绝对值的和,其计算公式为^[65]:

$$h(n) = |x_n - x_g| + |y_n - y_g| \quad (4-2)$$

式中 (x_n, y_n) 指的是机器人在地图中当前时刻路径点 n 的坐标, (x_g, y_g) 是指环境地图中人为所指定的终点坐标。

(2) 切比雪夫距离

目标节点的 x 坐标值与 y 坐标值分别与当前节点在 x 坐标值与 y 坐标值做差然后取他们的最大值，表示为：

$$h(n) = \max \{ |x_n - x_g|, |y_n - y_g| \} \quad (4-3)$$

(3) 欧几里得距离

当前节点与目标节点之间的距离使用距离公式计算，表示为：

$$h(n) = \sqrt{(x_n - x_g)^2 + (y_n - y_g)^2} \quad (4-4)$$

如图 4.1 为以上距离公式的直观图。红色路径为曼哈顿距离，蓝色和紫色路径为等价的曼哈顿距离，图 4.1 反映出三种计算方式所得出的路径长度相同，均为 12。欧几里德距离为黄色路径，同时也是最短的路径，为 8.49。但是由于欧几里德计算方式较为复杂，而曼哈顿距离不仅计算方式比较简单快捷，而且效果可以满足本文需求，因此本文选择曼哈顿距离公式。

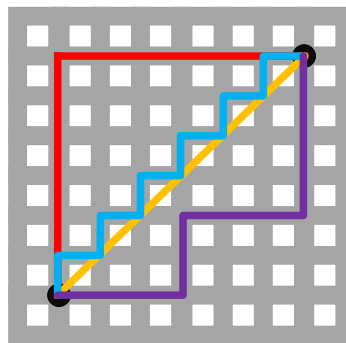


图 4.1 距离函数的比较

4.1.2 A-star 算法的流程与实现

A-star 算法维持一个开放列表(Open List)和关闭列表(Closed List)来记录已经搜索过和待搜索的栅格，并通过比较不同栅格间大小来排列优先级^[66]。Open List 存储已经搜索过的相邻栅格作为下一步待搜索的栅格，而 Closed List 存储每次排序得到最小栅格。

A-star 算法的实现过程如下^[67]：

(1) 首先，将室内移动机器人 ROS 小车的起始点记为节点 S ，并将其放入 Open List 中，同时将环境中的已经确定为障碍物覆盖区域的节点或未知中的节点记为障碍物节点并在 Closed List 中存放。

(2) 在 S 周围搜索寻找可以到达的节点，将代价栅格地图中代价值为 0 的节点补充到 Open List 中。

(3) 从 Open List 中弹出节点 S ，并将其加入 Closed List 中。同时计算各个可到达节点的 $f(n)$ 值，选择 $f(n)$ 值最小的节点作为室内移动机器人 ROS 小车下一步要移动的节点。

(4) 如果此时 Open List 是空的，则表示此次搜索失败，即没有找到可行的路线。如果目标节点在 Closed List 中，则算法搜索成功；否则将遍历当前节点 n 邻域内全部栅格，计算各个栅格的 $f(n)$ 值并在 $f(n)$ 中选择最小的节点 m 当作室内移动机器人 ROS 小车要移动的下一个节点，然后从 Open List 中取出当前节点后放入 Closed List 中。

(5) 判断节点 m 是否在 Open List 和 Closed List 之中：如果既不包含在 Open List 又不包含在 Closed List 中，则将其补充到 Open List 当中；如果在 Open List 之中，则将本次计算出的 m 节点 $f(n)$ 和预先存储在 Open List 中时代价值 $f_{pre}(n)$ 大小进行比较，如果 $f(n)$ 小于 $f_{pre}(n)$ ，则用 $f(n)$ 值更新已经存储的 $f_{pre}(n)$ 值，并将 m 节点加入 Closed List 之中；若在 Closed List 之中，则跃过此节点，返回到上一步比较并扩展其他子节点。

(6) 重复以上步骤直至搜索到目标点或者 Open List 为空为止。

A-star 算法流程如图 4.2 所示：蓝色栅格表示起始点和目标点，红色栅格表示遍历过得栅格，绿色表示最优路径，黑色表示障碍物区域，而每个栅格里面则显示了该位置上方案路径代价值信息。

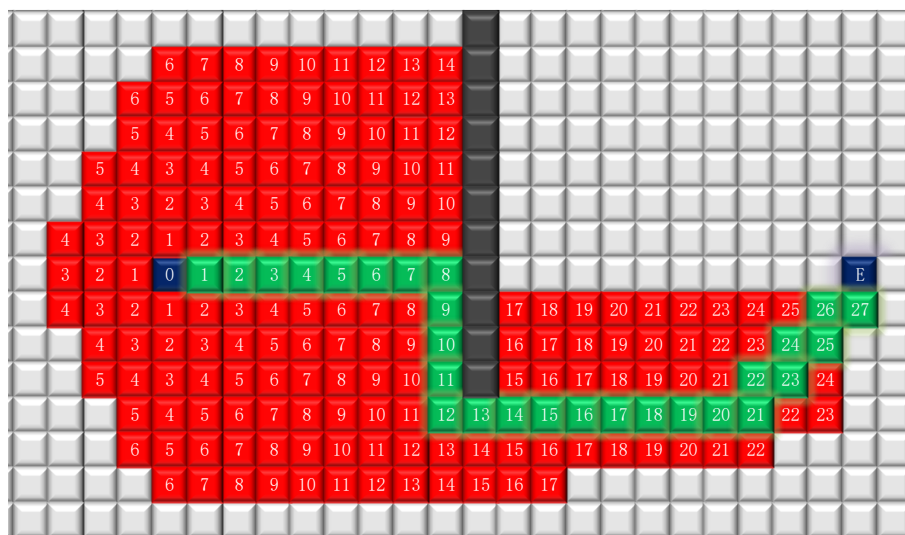


图 4.2 A-star 算法规划路径

4.2 局部路径规划算法

4.2.1 TEB 算法原理

对于二维路径下的描述有一个方法叫做 Elastic Band（橡皮筋），即将起始点与目标点连接起来，并在某些位置施加一些外力让 Elastic Band 变形^[68]。TEB 算法的原理与此类似，在用户指定好起始点与目标点之后，全局路径规划会根据所指定的点先规划出一条最优路径，通过在这条最优路径之间插入 N 个让路径形变的点（改变机器人位姿），我们在插入的点之间设置运动时间即 Time，用来表示运动学的数据^[69]。

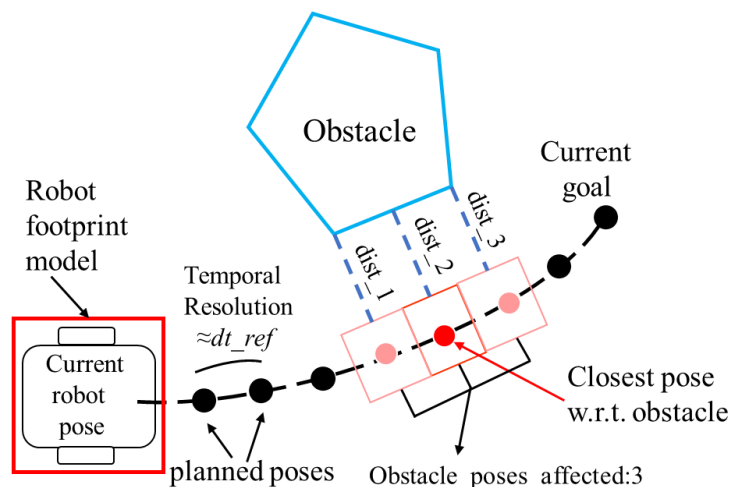


图 4.3 TEB 的形变原理图

如图 4.3 所示，这个路径可以随意变形，当在某个点对 Elastic Band 施加外力时，Elastic Band 就会变形^[70]。在 Elastic Band 在某个位置受到了外力等同于小车运动过程局部状态发生了变化，在 TEB 算法里的外力称为约束目标函数。外力越大，Elastic Band 形变也越大，对某个时刻路径中的机器人位姿施加约束函数条件越苛刻时，机器人的位姿也会有更大的变化^[71]。Elastic Band 在某点的变化状态只与临近的几个连续状态有关，并不能影响到整个 Band^[72]。

4.2.2 约束目标函数

TEB 算法需要考虑多个约束条件，其算法的关键是通过线性加权综合优化目标，通过优化位姿和时间变量，找到无障碍轨迹。公式如下^[73]：

$$\begin{cases} f(B) = \sum_k w_k f_k(B) \\ B^* = \arg \min_B f(B) \end{cases} \quad (4-5)$$

B^* 为优化后的局部路径轨迹, $f(B)$ 为综合多目标优化函数, 最终建立了线性加权多目标优化最基本的方程。其常见的约束形式有如下几种^[74]:

(1) 跟随路径+避障

TEB 的约束主要有两个关键点: 跟随已知的全局规划与避障。两个目标函数很相似, 算是同一个类型的问题。如图 4.4 所示, 跟随路径施力将 elastic bands 拉向全局路径, 而避障对施力进行约束让 elastic bands 与障碍物之间保持一定的安全距离。

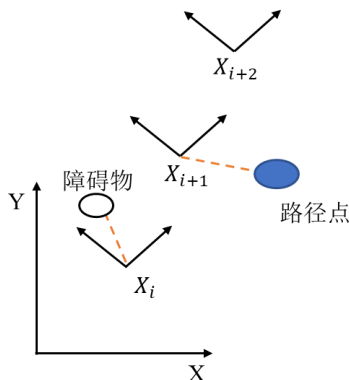


图 4.4 TEB 与障碍物、路径点之间距离

式(4-6)中 X_r 为边界, S 为变形量, n 为多项式系数, 通常取值为 2; ε 为偏移因子, 通常取值为 0.1。

$$e_{\tau}(X, X_r, \varepsilon, S, n) \approx \begin{cases} \left(\frac{X - (X_r - \varepsilon)}{S} \right)^n & X > X_r - \varepsilon \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4-6)$$

$$f_{path} = e_{\tau}(d_{\min, j}, r_{pmath}, \varepsilon, S, n) \quad (4-7)$$

$$f_{ob} = e_{\tau}(-d_{\min, j}, -r_{omath}, \varepsilon, S, n) \quad (4-8)$$

(2) 速度/加速度约束

TEB 的路径规划中速度与加速度的约束公式如下:

$$v_{\min} \leq f_v(B) \leq v_{\max} \quad (4-9)$$

$$a_{\min} \leq f_a(B) \leq a_{\max} \quad (4-10)$$

(3) 运动学约束

在局部路径中, 路径是由多个类似于圆弧一样的小段组成流畅的行走轨迹, 如图 4.5 所示。

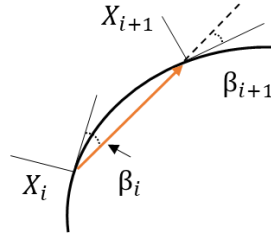


图 4.5 截取其中一弧段的轨迹

通过控制车速与转角可以避免漂移，移动机器人 ROS 小车的转弯半径为 0。

$$d_{i,i+1} = \begin{pmatrix} X_{i+1} - X_i \\ Y_{i+1} - Y_i \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4-11)$$

$$a_i = a_{i+1} \quad (4-12)$$

结合式(4-11)与式(4-12)可推导出式(4-13)，对应的约束函数公式如式(4-14)所示：

$$\begin{bmatrix} \cos \beta_i \\ \sin \beta_i \\ 0 \end{bmatrix} \times d_{i,i+1} = d_{i,i+1} \times \begin{bmatrix} \cos \beta_{i+1} \\ \sin \beta_{i+1} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-13)$$

$$f_k(X_i, X_{i+1}) = \left\| \left[\begin{pmatrix} \cos \beta_i \\ \sin \beta_i \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \beta_{i+1} \\ \sin \beta_{i+1} \\ 0 \end{pmatrix} \right] \times d_{i,i+1} \right\| \quad (4-14)$$

(4) 最快路径约束

目标函数可以让机器人在全局路径中选择其中的最优路径，将机器人路线上的每个位姿点按照一定的时间均匀分开，而不是只求传统空间上的最短距离的路程，公式如下：

$$f_k = \left(\sum_{i=1}^n \Delta T_i \right)^2 \quad (4-15)$$

4.2.3 TEB 算法计算过程

TEB 算法本质上是针对多个目标求解，由于大量目标的局部路径只依赖于几个连续的机器人状态，只与一小部分参数有关联，都属于局部，因此称为局部优化^[75]。算法的流程图如图 4.6 所示，主要步骤是^[76]：

- (1) 获取到全局路径规划算法所规划出的全局路径；
- (2) 全局路径下按照等时间间隔插入 n 个状态点，根据各个点之间的距离与时间差算出速度，进而微分算出加速度与角速度的值；

(3) 通过约束目标函数加入约束条件, 约束函数使得小车能够更好的实现避障、速度适中、转弯轨迹平滑、最快路径;

(4) 通过 g2o 进行轨迹优化, 由于 TEB 算法生成的局部轨迹是由一系列离散的位姿组成的, 需要将这些离散的位姿组成的轨迹通过优化过程, 真正实现时间短、距离短、避障的目的;

(5) 优化完成后, 输出速度指令作为运动小车运动的条件。

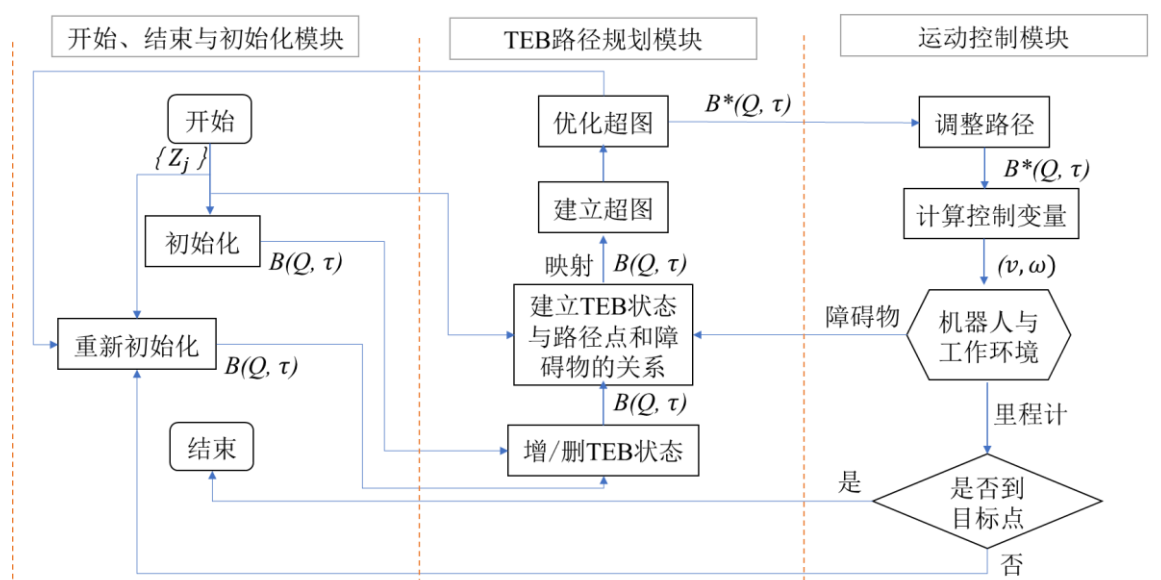
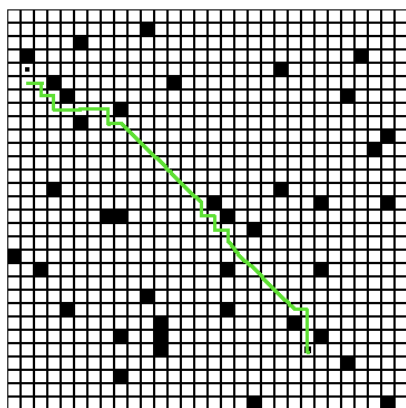


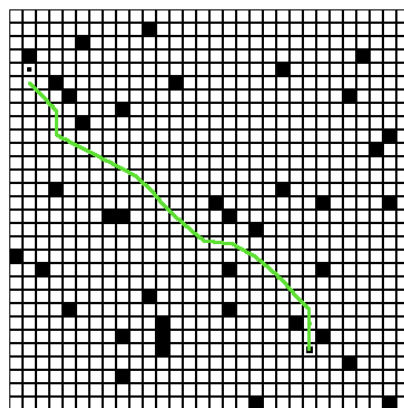
图 4.6 TEB 算法流程图

4.3 路径规划算法性能仿真

本部分分别在 30×30 地图与 50×50 地图中将两种算法相结合展开实验。如图 4.7 所示, 每一个栅格边长为 1 厘米, 地图中黑色方格代表障碍物, 起点与终点分别为绿色线条两端的黑色圆点, 绿色线为算法在搜索过程中的路径。



(a) 30×30 地图中 A-star 算法路径规划



(b) 30×30 地图中混合路径规划结果

图 4.7 30×30 地图仿真结果

其中, 图 4.7 (a)为 30×30 地图中 A-star 算法路径规划仿真图, 图 4.7 (b)为 30×30 地图中 A-star 算法与 TEB 算法混合进行路径规划的仿真图。从仿真图中可以看出, 地图大小相同时, 障碍物相同时, A-star 算法与 TEB 算法相结合后规划的路径比只使用 A-star 算法时更优, 与障碍物的安全距离更优。

如下图 4.8 和图 4.9 为 50×50 的地图。图 4.8 为 50×50 地图中 A-star 算法路径规划仿真图, 图 4.9 为 50×50 地图中 A-star 算法与 TEB 算法混合进行路径规划的仿真图。从图中可以看出, 地图扩大, 障碍物变多时, 全局路径 A-star 算法与局部路径 TEB 算法相结合后规划的路径比只使用 A-star 算法时更优。表明局部路径规划算法 TEB 可以和障碍物保持一个安全距离, 说明了本文所采用方案的有效性。

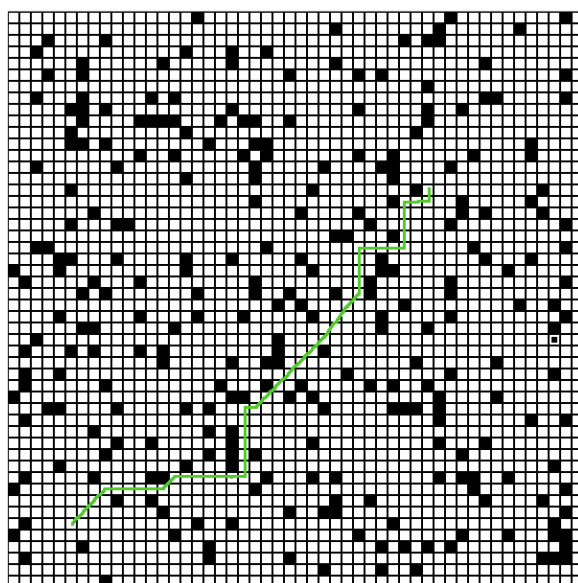


图 4.8 50×50 地图 A-star 算法规划路径结果

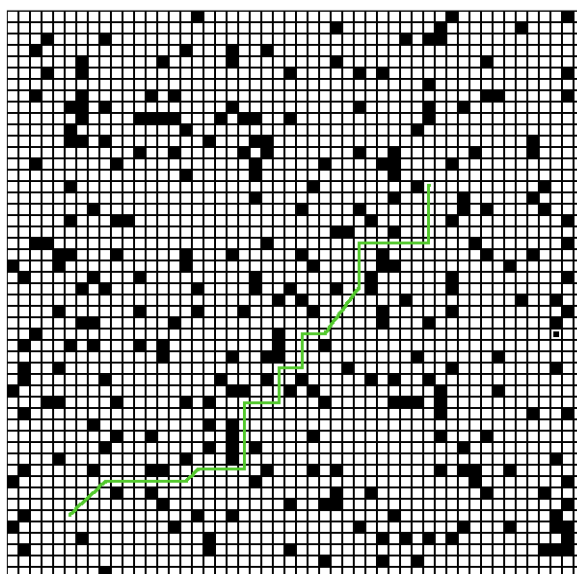


图 4.9 50×50 地图 A-star 算法与 TEB 算法相结合规划结果

4.4 虚拟环境仿真实验

4.4.1 全局路径规划仿真

首先在 Gazebo 物理仿真环境下, 根据模拟室内环境构建成的地图中利用 A-star 算法进行移动机器人路径规划, 图 4.10 为第三章中模拟实验场景二的路径规划结果, 图 4.10 中图(a)为全局路径规划路线效果图, 图 4.10 中图(b)为室内移动机器人根据 A-star 算法所规划的全局路径路线从起始点行走到达目标点的整体过程。

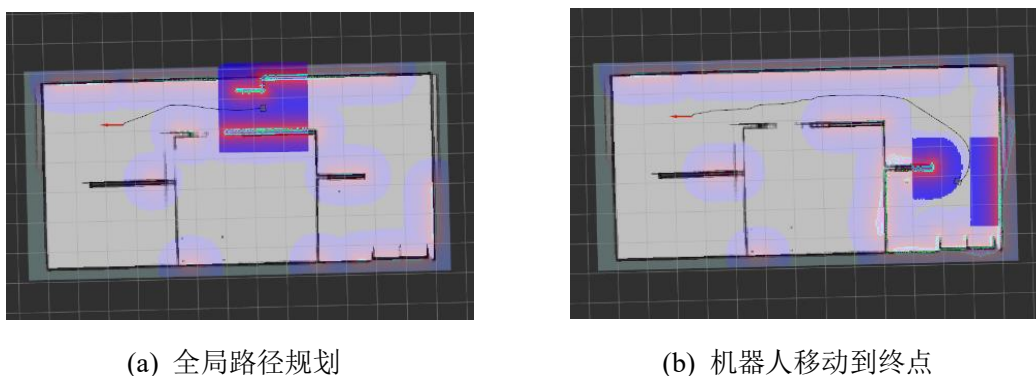


图 4.10 模拟实验场景二路径规划结果

4.4.2 局部路径规划仿真

在系统利用 A-star 算法所规划的整体路径中加入用 TEB 思想所规划的局部路径进行约束机器人本身与临时障碍物的距离, 如图 4.11 是局部路径规划的过程。

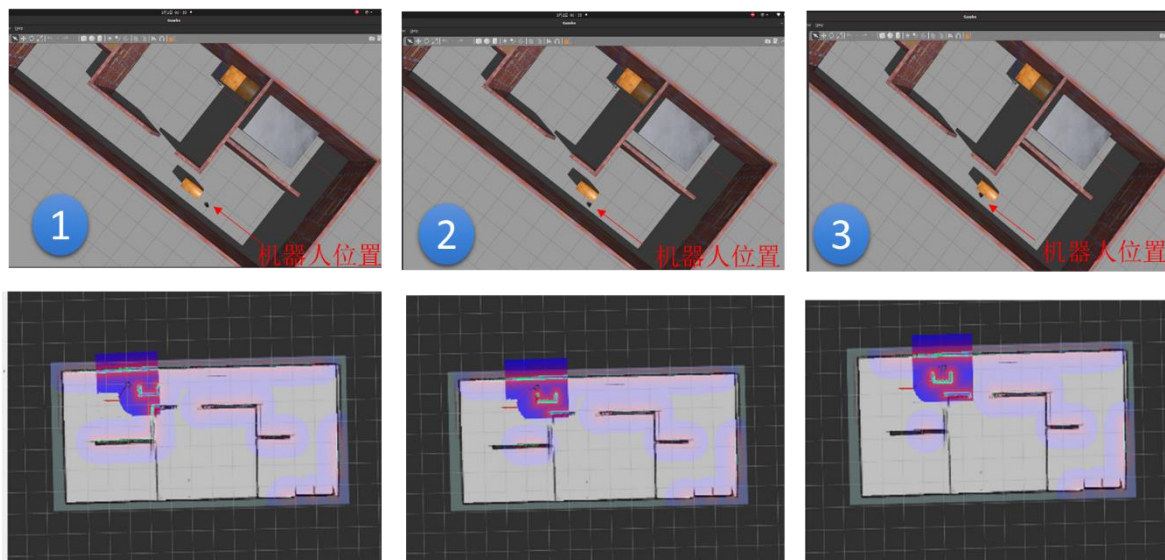


图 4.11 模拟实验场景二局部路径规划过程

4.4.3 添加动态障碍物的路径规划仿真

在上述搭建的 Gazebo 仿真室内环境中添加动态障碍物,如图 4.12,图 4.13,图 4.14 分别为在仿真环境中加入动态障碍物进行模拟的局部路径规划结果,验证了两种算法相结合的全局最优性和实时避障能力。

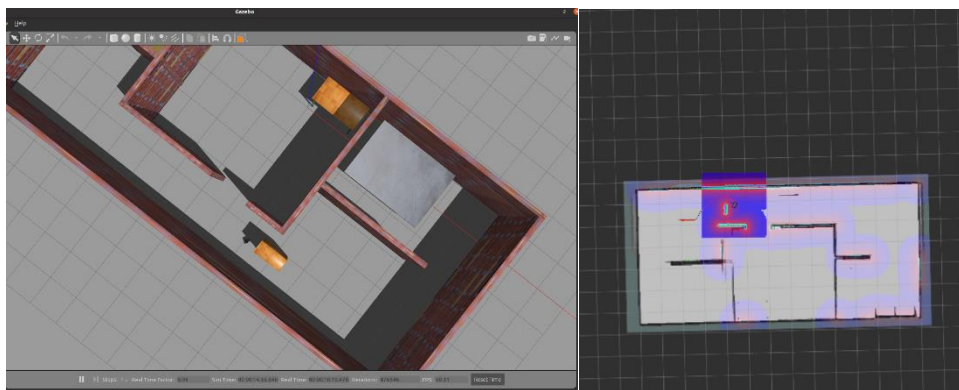


图 4.12 模拟实验场景二添加动态障碍物下路径规划一

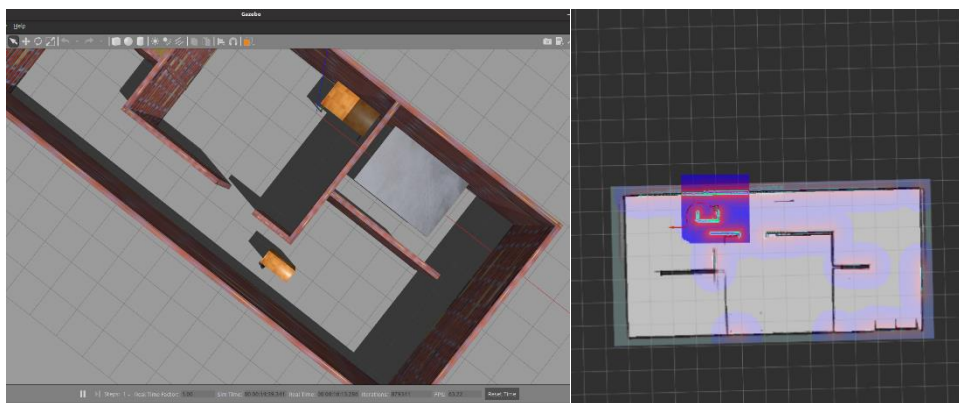


图 4.13 模拟实验场景二添加动态障碍物下路径规划二

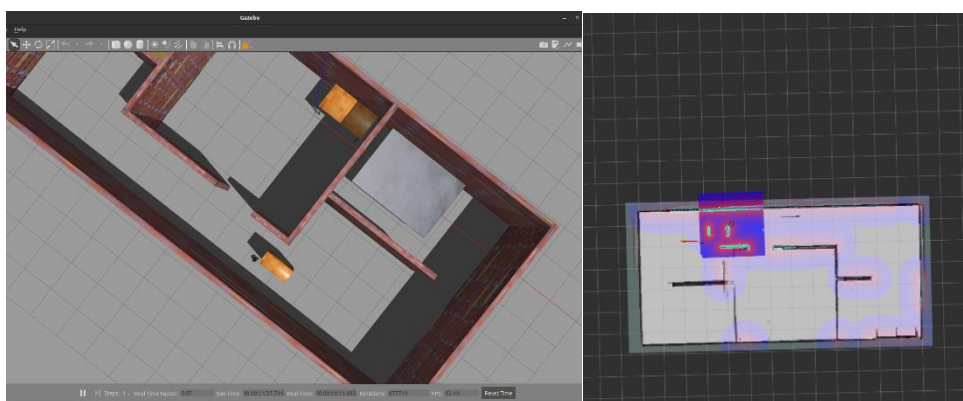


图 4.14 模拟实验场景二添加动态障碍物下路径规划三

4.5 本章小结

本章主要介绍路径规划算法的研究。首先，对 A-star 算法和 TEB 算法的核心思想和实现过程进行了详细的研究，并深入分析，提出了一种在室内环境中移动机器人的路径规划方案。其次在第二章搭建的 Gazebo 仿真环境中对算法进行了仿真。通过仿真结果可以发现，在全局路径规划 A-star 算法中添加了局部路径规划 TEB 算法后，优化了机器人行走过程中与动态障碍物的安全距离。

第五章 室内移动机器人自主导航实验

本章将前面章节已经搭建好的实时性语义地图构建模块与路径规划功能模块移植到小型室内移动机器人 ROS 小车中，结合硬件平台进行真实室内场景实验测试，验证本课题所提出视觉导航系统方案的有效性和可行性。

5.1 系统工作流程

本部分将第三章和第四章实现的功能模块移植入第二章所搭建的硬件平台小型机器人 ROS 小车中，主要工作流程如图 5.1 所示。

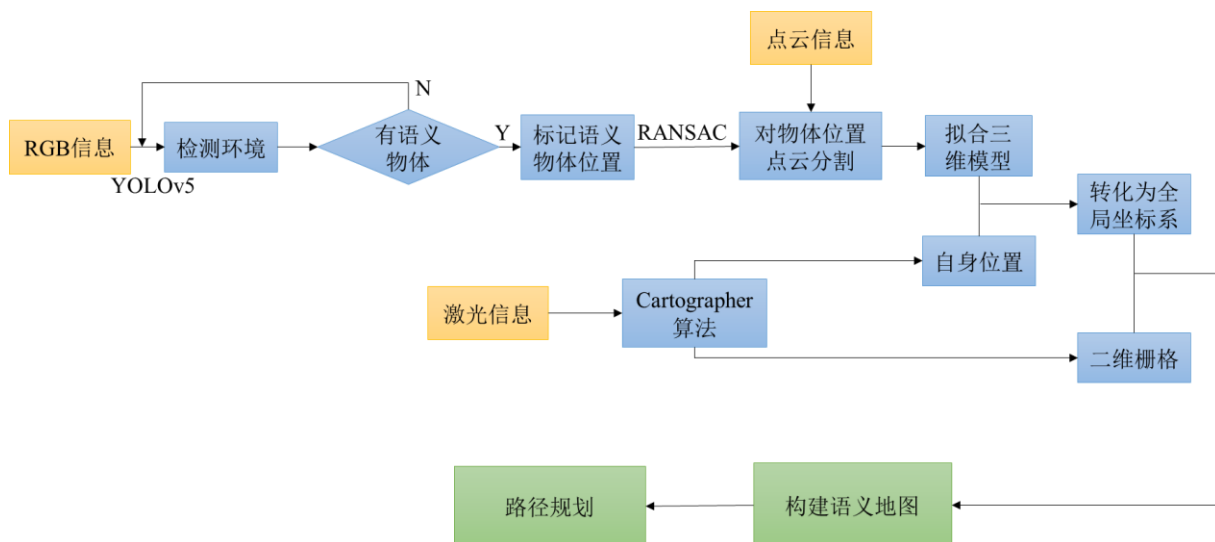


图 5.1 工作流程示意图

(1) 激光信息：激光雷达采集得到激光信息，通过基于图优化的 Cartographer 算法进行建立二维栅格地图。

(2) RGB 信息：首先系统通过深度相机获取 RGB 信息，采用 YOLOv5 网络检测环境中是否有语义物体，如果有语义物体，则标记语义物体的二维位置；如果没有，则继续对环境检测。

(3) 点云信息：由于点云信息与 RGB 信息具有相同的维度，当 YOLOv5 检测环境并标记好语义物体的二维位置时，利用区域坐标在点云图像中选取对应区域的点云，采用 RANSAC 算法对点云进行分割得到平面，再将这些平面进行组合从而拟合成三维物体模型。同时，物体的坐标经过转换矩阵转换为机器人坐标系从而转换为全局地图坐标系标记在地图中。

(4) 路径规划：将物体的语义坐标标记到地图中，语义地图构建完成，此时机器人

可以根据发出的目标点指令，规划出一条最优全局路径，并在运行过程中根据传感器采集到的动态环境信息进行局部路径规划。

5.2 真实环境下功能测试

5.2.1 语义地图构建实验

在实际情况下，室内障碍物动态变化的概率更大，工作环境比在仿真环境里搭建的环境更加复杂，不确定性更大，环境特征也更加丰富。本部分采用第二章的 ROS 机器人小车硬件平台，在教学楼内进行模拟实验，如图 5.2 为室内移动机器人 ROS 小车实时性构建语义地图过程所拍摄。



(a) 过程一



(b) 过程二

图 5.2 硬件平台构建语义地图过程

室内移动机器人 ROS 小车在真实环境下进行实验，实验地点为学校教学楼内部，通过机器人的移动得出教学楼内部整体点云图如图 5.3 所示，从图中可以看到绿色部分为本系统对室内环境进行实验所获得的空间点云信息，蓝色与红色位置为空间坐标系，灰色为二维栅格地图。

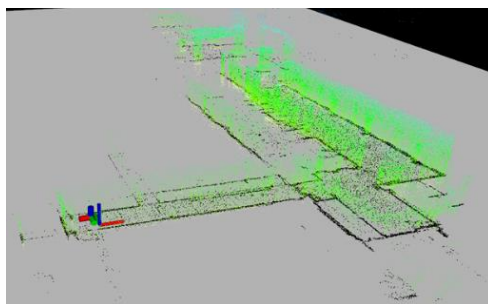


图 5.3 整体点云图

采用第三章的语义信息提取过程、点云信息的分割与拟合、三维模型包络方案以及

语义物体坐标转化方法，得出室内整体语义地图如图 5.4 所示，从图中可以清晰的看到绿色模型为门，黄色模型为垃圾桶，红色模型为灭火器箱，蓝色位置为坐标系。语义地图构建结果表明本课题所设计的实时性语义地图构建方案在准确率与实时性方面均达到了预期效果。

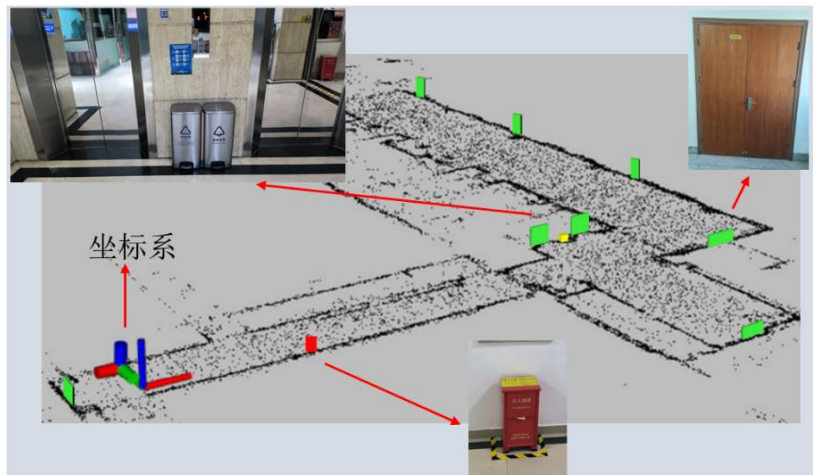


图 5.4 室内环境下构建语义地图

5.2.2 路径规划实验

为了更直观的看到室内移动机器人 ROS 小车的行走轨迹，首先将语义地图转换视角，得到所构建的语义地图的平视图如图 5.5 所示，红色圆圈为机器人位置。

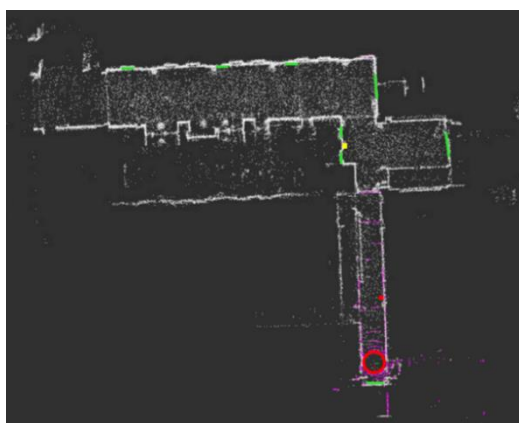


图 5.5 室内实验环境下构建语义地图平面图

(1) 静态无障碍物实验

本课题所设计的导航系统在得到语义地图的平视图后，将搭建好的移动机器人 ROS 小车放在教学楼内部进行导航实验。如图 5.6 为全局路径规划路线，图中红色圆圈为机器人位置，绿色线条为规划出的从机器人到目标点的路线，绿色路线的另一端即目标点。

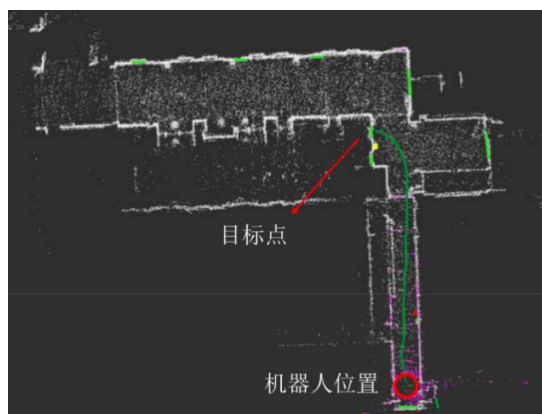


图 5.6 实验一全局路径规划效果图

如图 5.7 所示为不设障碍物时机器人按照全局规划路径顺利地从起点移动到终点的过程，全局路径行走过程表明本文的全局路径规划是有效且准确的。

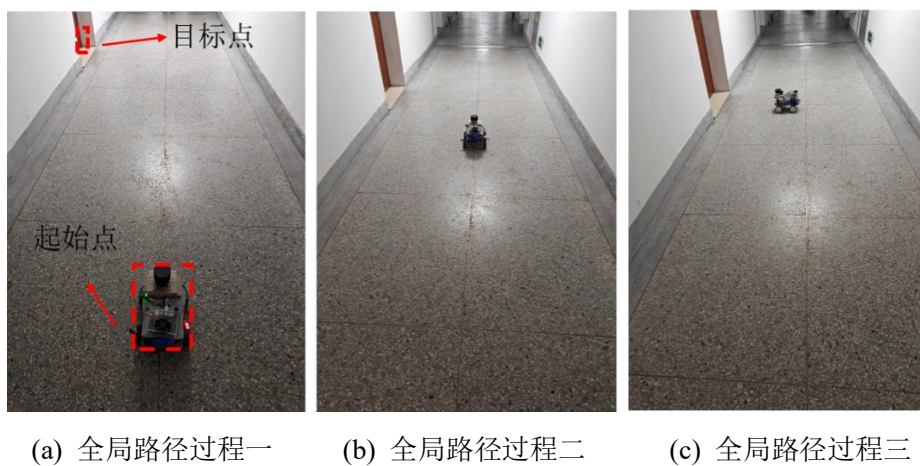


图 5.7 全局路径规划机器人移动过程

(2) 动态障碍物实验

在机器人规划出全局路径后，将水杯作为动态障碍物添加到机器人全局规划的路径中。如图 5.8 所示。

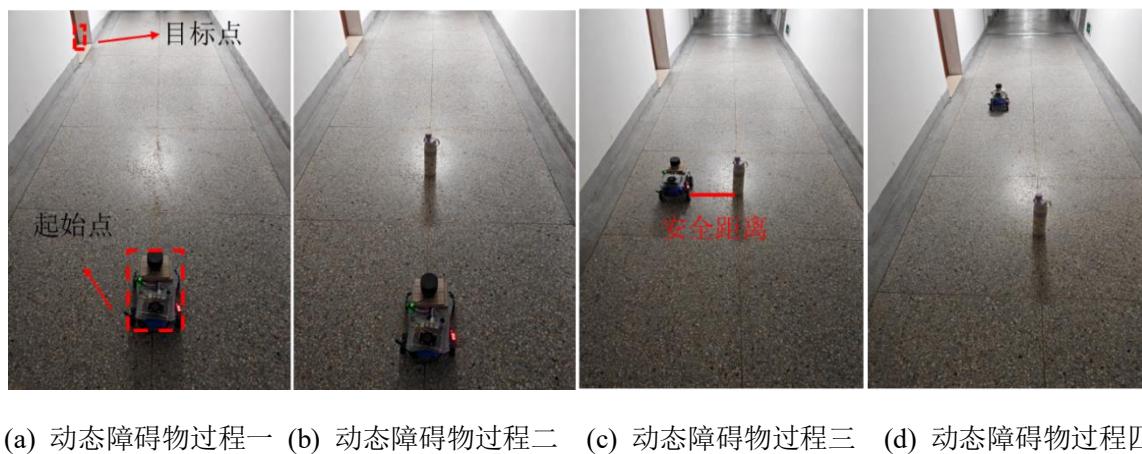


图 5.8 动态障碍物实验

图 5.8 (a)表示移动机器人 ROS 小车规划出全局路径后还未出现障碍物；图 5.8 (b)为移动机器人 ROS 小车行驶过程中刚检测到临时障碍物的时刻；图 5.8 (c)为移动机器人 ROS 小车检测到临时障碍物以后重新规划路径，路过临时障碍物旁边，与临时障碍物保持了一定的安全距离；图 5.8 (d)为移动机器人 ROS 小车成功避开临时障碍物，以优化后的路径行驶到目标点。

从实验结果可以得出结论，在全局路径规划 A-star 算法和局部路径规划 TEB 算法共同进行路径规划时，室内移动机器人可以规划出一条完整有效的路径，按照全局路径行走的过程中，如果突然出现障碍物，系统可以及时检测到动态障碍物并及时更新局部地图，从而避开动态障碍物重新规划出一条与动态障碍物保持一定安全距离的路径。因此，本课题所设计的路径规划方案在实时性与安全性、准确率与稳定性等方面均达到了预期效果。

5.3 本章小结

本章主要根据导航系统的功能需求，根据总体工作流程将各部分结合软件、硬件在真实室内环境下进行具体实验验证，将所设计的实时性语义地图构建与路径规划两部分功能移植入硬件平台室内移动机器人 ROS 小车中。首先，通过基于图优化的 Cartographer 算法与目标检测的机器人感知框架对学校教学楼内进行实时性语义地图的构建，构建地图结果表明本课题所设计的方案可以清晰的确定语义物体的位置。其次在已经构建好的地图中，验证了机器人是否可以流畅的从起始点移动到目标点。最后，在全局路径中添加动态障碍物，验证了本系统可以及时将动态障碍物加入地图中更新局部地图，与动态障碍物保持一定的安全距离。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文主要基于视觉对室内移动机器人的实时性语义地图构建和路径规划展开了研究,采用基于图优化的激光 SLAM 算法建立二维地图,结合目标检测算法进行标记语义物体的位置,即利用激光雷达与深度相机两种视觉传感器提出了一个基于激光 SLAM 算法与目标检测算法相结合的机器人感知框架,这个框架通过处理语义信息、分割点云信息、以及对三维模型进行拟合和包络、对语义物体坐标系进行转换,最终可以构建实时性语义地图,主要完成了以下几方面的研究工作:

(1) 本文针对语义地图构建中存在的不足,比如对物体的识别准确率达不到等原因,利用激光雷达结合基于图优化的激光 SLAM 算法进行建图,同时利用深度相机结合目标检测算法进行获取图像的深度信息,并且结合 RANSAC 算法进行点云分割获取三维模型的位置,从而设计出了一种机器人感知框架,可以更准确地构建实时性语义地图。为室内移动机器人的导航做了进一步的研究与改进。

(2) 本文设计了一种路径规划方案,可以在已知的地图上提高路径规划的效率。研究了全局路径规划 A-star 算法原理,在此基础上将其与局部路径规划 TEB 算法相结合进行仿真,接着将两种算法分别在真实环境里进行实验。通过仿真与真实室内环境实验的对比发现,两种算法相结合后,规划路径明显比只使用一种全局路径规划 A-star 算法时规划的路径更优。

(3) 本文提出了一种简化三维模型的方案。由于点云信息的数据量较大,直接将点云信息的坐标转换为世界坐标系放置于地图中占用空间比较大,而且这类物体的三维形状一般比较固定,例如门可以包络为一个平板的三维模型,人类可以包络为一个圆柱的三维模型。为了节省占用地图空间与加速地图的搜索速度,本文将之前分割出来的平面与圆柱等面,通过 YOLO 算法得到的物体种类,组合简化为一个个简单的三维模型,以此提高点云标记的效率。模型简化后,得到三维坐标,即地图中的位置,从而完成语义地图的构建。

(4) 实验验证。本文最后将整个机器人感知系统移植到小型室内移动机器人 ROS 小车中,在真实环境教学楼中进行模拟实际工作场景进行实时性语义地图的构建与路径规划实验,验证了本文所设计的地图构建方法和路径优化方法的可行性和有效性。

6.2 展望

本文的研究与实验取得了一定的成果，但是由于对于激光雷达以及基于图优化的激光 SLAM 算法的接触时间较短，并且对于机器人路径规划算法的研究不够全面，以及个人比较有限的知识水平，本文也在一些方面存在有待提高的地方。为此在以下几方面提出展望：

（1）扩展室外识别场景。本文地图构建方法目前只在室内进行实验验证，室外建图效果还不是很完整；后续可以研究室外的语义地图构建方案。

（2）扩大识别物体尺寸以及物体种类。本文所提出的三维模型包络方案只用于室内的门，灭火器箱，垃圾桶此类一些较小的规则物体的获取与辅助定位，并未在其他室外的一些大型物体等方面进行识别，后续可以考虑研究其他形状各异的物体。

（3）设计人机交互界面。后续研究可以加入更高级的人机交互界面与功能。

（4）投入到实际生产中。本文提出的路径规划方案只应用于小型室内移动机器人 ROS 小车，后续可以尝试将方案投入到实际生产应用中。

参考文献

- [1] 朱宇飞. 工业机器人的技术发展及其应用分析[J]. 山东工业技术, 2018(13): 9-19.
- [2] Dissanayake M W, Newman P, Clark S, et al. A solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2002, 17(3): 229-241.
- [3] Marco M D, Garulli A, Giannitrapani A, et al. Simultaneous localization and map building for a team of cooperating robots: a set membership approach[J]. Robotics & Automation IEEE Transactions on, 2003, 19(2): 238-249.
- [4] Durrantwhyte H, Bailey T. Simultaneous Localization and Mapping (SLAM): Part I The Essential Algorithms[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006, 2(3): 206-215.
- [5] Davison A J, Reid I D, Molton N D, et al. MonoSLAM: Real-time single camera SLAM[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2007, 29(6): 1052-1067.
- [6] Nuchter A, Hertzberg J. Towards semantic maps for mobile robots[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2008, 56(11): 915-926.
- [7] Sattarian M, Rezazadeh J, Farahbakhsh R, et al. Indoor navigation systems based on data mining techniques in internet of things: a survey[J]. Wireless Networks, 2019, 25(3): 1385-1402.
- [8] 高翔, 张涛. 视觉 SLAM 十四讲从理论到实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2017.
- [9] 金娟. 自主移动机器人轨迹跟踪与避障控制研究[D]. 湖南大学, 2014.
- [10] 黄成宏. 高端扫地机器人智能测评[J]. 消费者报道, 2017, 42(08): 52-99.
- [11] Salas-Moreno R F, Newcombe R A, Strasdat H, et al. SLAM++: Simultaneous Localisation and Mapping at the Level of Objects[C]. Computer Vision & Pattern Recognition. IEEE, 2013: 789-807.
- [12] Tateno K, Tombari F, Navab N. When 2.5D is not enough: Simultaneous reconstruction, segmentation and recognition on dense SLAM[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016: 176-190.
- [13] Frost D P, Kahler O, Murray D W. Object-aware bundle adjustment for correcting monocular scale drift[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016: 534-537.

- [14] Sucar J, Hayet B. Probabilistic global scale estimation for monoslam based on generic object detection[J]. Machinery & Electronics, 2005, 7(2): 12-16.
- [15] Chhaya F, Reddy D, Upadhyay S, et al. Monocular reconstruction of vehicles: Combining SLAM with shape priors[C]. IEEE International Conference on Robotics & Automation. IEEE, 2016: 534-556.
- [16] Pillai S, Leonard J. Monocular slam supported object recognition[J]. arXiv preprint arXiv: 150601732, 2015.
- [17] McCormac J, Handa A, Davison A, et al. SemanticFusion: Dense 3D Semantic Mapping with Convolutional Neural Networks[J]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2017: 4628-4635.
- [18] Wang W, Jian Y, Xiong L. Combining ElasticFusion with PSPNet for RGB-D based Indoor Semantic Mapping[C]. CAC 2018 - The Chinese Automation of Congress. 2018: 2996-3001.
- [19] Lin S, Wang J, Xu M. Topology Aware Object-Level Semantic Mapping Towards More Robust Loop Closure[J]. IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS, 2021, 6(4): 334-352.
- [20] Zhong F, Sheng W, Zhang Z, et al. Detect-SLAM: Making Object Detection and SLAM Mutually Beneficial[C]. 2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). IEEE, 2018: 675-691.
- [21] 彭真. 动态环境下基于视觉的自运动估计与环境建模方法研究[D]. 浙江大学, 2017.
- [22] Zhang X, Lai J, Xu D, et al. 2D Lidar-Based SLAM and Path Planning for Indoor Rescue Using Mobile Robots[J]. Journal of Advanced Transportation, 2020, 2020(3): 1-14.
- [23] 王保剑, 胡大裘, 蒋玉明. 改进 A-star 算法在路径规划中的应用[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(12): 243-247.
- [24] 周建伟. 基于多传感器的移动机器人自主探索建图系统的研究与实现[D]. 南京邮电大学, 2020.
- [25] Wang Y X, Tian Y Y, Xuan L. Self-adaptive dynamic window approach in dense obstacles[J]. Control and Decision, 2019: 95-113.
- [26] 蒋林, 方东君, 雷斌, 等. 单目视觉移动机器人导航算法研究现状及趋势[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(05): 11-23.

- [27] 齐国栋. 基于 ROS 的轮式机器人路径规划技术研究[D]. 大连理工大学, 2021.
- [28] 余文凯, 章政, 金震. 多目的地自主移动机器人的路径规划[J]. 计算机工程与设计, 2020, 41(10): 2934-2941.
- [29] 李敏, 黄敏, 程智锋, 等. 遗传算法在路径规划上的应用[J]. 计算机系统应用, 2020, 29(08): 255-260.
- [30] 王亚男. 含不确定性参数的自动驾驶局部路径规划及稳健优化控制[D]. 华中科技大学, 2021.
- [31] 范思汉. 基于改进人工势场的车辆中高速避障局部路径规划与跟踪控制研究[D]. 青岛大学, 2022.
- [32] Li E, Qi K. Ant Colony Algorithm for Path Planning Based on Grid Feature Point Extraction[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University: Science, 2023, 28(1): 31-36.
- [33] 王洪斌, 尹鹏衡, 郑维, 等. 基于改进的 A*算法与动态窗口法的移动机器人路径规划[J]. 机器人, 2020, 42(3): 8-21.
- [34] Xiang R T, Yu K Z, Xin X J. Improved A-star algorithm for robot path planning in static environment[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1792(1): 55-71.
- [35] Yuan Q, Han C S. Research on Robot Path Planning Based on Smooth A* Algorithm for Different Grid Scale Obstacle Environment[J]. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 2016, 13(8): 5312-5321.
- [36] 江国来. 共融移动服务机器人导航与交互关键技术研究[D]. 中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院), 2019.
- [37] 佟国峰, 杨宇航, 彭浩. 基于视觉语义与激光点云交融构建的 SLAM 算法[J]. 控制与决策, 2023, 56(23): 89-98.
- [38] Antoni G, Rodrigo M, Bernardino C. A Robust Approach for A Filter-Based Monocular Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) System[J]. Sensors, 2013, 13(7): 23-31.
- [39] Tai H, Xia Y, Yan M, et al. Construction of Artificial Forest Point Clouds by Laser SLAM Technology and Estimation of Carbon Storage[J]. Applied Sciences, 2022, 12(21): 455-476.
- [40] Zheng Z, Gong H Y, Duan R B, et al. Design of multi-robot collaborative navigation and control system based on ROS and laser SLAM[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2284(1): 102-105.
- [41] 崔志, 石秀敏, 李勇, 等. Cartographer 2D SLAM 算法室内建图分析[J]. 电子世界,

- 2020, 52(11): 27-29.
- [42] 亓玉浩, 关士远. 基于激光 SLAM 的综采工作面实时三维建图方法[J]. 工矿自动化, 2022, 48(11): 139-144.
- [43] 王鹤静, 王丽娜. 机器人路径规划算法综述[J]. 桂林理工大学学报, 2023, 03(07): 6-15.
- [44] Yiqun D, Xiang H M, Dong G. Front-end matching optimised algorithm of cartographer with multi-resolution layered search strategy[J]. International Journal of Modelling, Identification and Control, 2022, 40(4): 55-60.
- [45] Gardner M H, Schoenbaum G. The orbitofrontal cartographer[J]. Behavioral Neuroscience, 2021, 135(2): 72-76.
- [46] 张亮, 刘智宇, 曹晶瑛, 等. 扫地机器人增强位姿融合的 Cartographer 算法及系统实现[J]. 软件学报, 2020, 31(09): 2678-2690.
- [47] 余联想, 郑明魁, 欧文君, 等. 多传感器融合的移动机器人室外激光 SLAM 算法优化与系统实现[J]. 电子测量与仪器学报, 2023, 53(21): 13-21.
- [48] 陆玮. 基于全局视觉与自主视觉的复杂场景重建与目标跟踪[D]. 上海工程技术大学, 2020.
- [49] Wang Y, Lin Y H, Cai H F, et al. Hierarchical Fine Extraction Method of Street Tree Information from Mobile LiDAR Point Cloud Data[J]. Applied Sciences, 2022, 13(1): 42-46.
- [50] Ryu K, Dantanarayana L, Furukawa T, et al. Grid-based Scan-to-map Matching for Accurate 2D MapBuilding[J]. Advanced Robotics, 2016, 30(7): 431-448.
- [51] 王睿. 基于点云分割的家庭环境三维物品级语义地图构建[D]. 山东大学, 2022.
- [52] 王世琳. 基于激光 SLAM 的室内移动测量系统研究与实现[D]. 河北科技大学, 2021.
- [53] 吴迪, 杜峰, 蔡一杰. 基于麦克纳姆轮的智能小车 SLAM 导航研究[J]. 装备制造技术, 2020, 12(10): 20-25.
- [54] 姬少英. 基于 Cartographer 和 RBPF 的室内 SLAM 技术研究[D]. 燕山大学, 2018.
- [55] 雷宏伟. 基于视觉和激光的移动机器人地图构建方法研究与实现[D]. 重庆大学, 2020.
- [56] Wang S, Chen X, Dong Q. Detection of Asphalt Pavement Cracks Based on Vision Transformer Improved YOLO V5[J]. Journal of Transportation Engineering, Part B:

- Pavements, 2023, 149(2): 11-16.
- [57] Razali N F, Isa I S, Sulaiman S N, et al. CNN-Wavelet scattering textural feature fusion for classifying breast tissue in mammograms[J]. Biomedical Signal Processing and Control, 2023, 83(6): 65-67.
- [58] 谷晓英. 三维重建中点云数据处理关键技术研究[D]. 燕山大学, 2015.
- [59] Li J, Hu Q, Ai M. Point Cloud Registration Based on One-Point RANSAC and Scale-Annealing Biweight Estimation[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021, PP(99): 7-19.
- [60] 王洪章. 基于深度学习的三维点云处理[D]. 南京邮电大学, 2022.
- [61] 户胜鸿. 基于格林坐标和改进最佳缝合线的图像拼接技术研究[D]. 重庆大学, 2020.
- [62] 陈丹, 陈兵, 冯皓. 基于改进 RANSAC 算法的 BDS 接收机自主完好性监测算法研究[C]. 第十二届中国卫星导航年会论文集, 2021: 65-71.
- [63] 罗超. 加权整体最小二乘理论在坐标转换中的应用研究[D]. 西南交通大学, 2020.
- [64] 刘子豪, 赵津, 刘畅, 等. 基于改进 A*算法室内移动机器人路径规划[J]. 计算机工程与应用, 2021, 57(02): 186-190.
- [65] Zhang L, Li Y. Mobile Robot Path Planning Algorithm Based on Improved A Star[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1848(1): 29-31.
- [66] 赵晓, 王铮, 黄程侃. 基于改进 A*算法的移动机器人路径规划[J]. 机器人, 2018, 40(06): 903-910.
- [67] Wu J f, Ma X H, Peng T. An Improved Timed Elastic Band (TEB) Algorithm of Autonomous Ground Vehicle (AGV) in Complex Environment[J]. Sensors, 2021, 21(24): 59-68.
- [68] 徐嘉骏, 辛绍杰, 邓寅喆. 基于改进 A*与 TEB 算法融合的移动机器人路径规划[J]. 计量与测试技术, 2022, 49(05): 26-30.
- [69] 徐定明, 李子信, 张怡俊. 建筑机器人融合改进的 A 与 TEB 算法的运动规划研究[J]. 智能计算机与应用, 2022, 12(12): 55-61.
- [70] 景晓琦, 吕艳辉, 李发伯. 一种机器人路径规划算法的研究[J]. 沈阳理工大学学报, 2021, 40(02): 22-26.
- [71] 郭佳颖. 基于 ROS 平台的导航机器人局部路径规划的研究与优化[J]. 现代信息科技, 2022, 6(05): 144-148.

- [72] Magid E, Matsuno F, Suthakorn J. E-ASIA Joint Research Program: development of an international collaborative informational system for emergency situations management of flood and land slide disaster areas[J]. *Artificial Life and Robotics*, 2022, 27(4): 52-56.
- [73] 高熙强. 基于 TEB 算法的移动机器人运动轨迹规划研究[J]. *农业装备与车辆工程*, 2022, 60(07): 126-129.
- [74] Szczepanski R, Bereit A, Tarczewski T. Efficient Local Path Planning Algorithm Using Artificial Potential Field Supported by Augmented Reality[J]. *Energies*, 2021, 14(20): 113-121.
- [75] 王裴. 四足机器人全向运动导航规划方法研究[D]. 浙江大学, 2022.
- [76] 贾曜宇. 复杂环境下轮式机器人路径规划算法研究[D]. 燕山大学, 2022.